

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N01

RESSEMBLANCES ET
DIFFÉRENCES AU SEIN DE
L'ESPÈCE HUMAINE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit, à partir d'observations et de résultats expérimentaux, les caractères qui définissent l'unité de l'espèce humaine, puis distingue les différences héréditaires des différences acquises sous l'effet de l'environnement. Elle fournit les outils pour analyser des situations concrètes de la vie courante (ressemblances familiales, jumeaux, variations individuelles).

- À la fin de cette leçon, je sais définir une espèce et le caractère d'un individu.
- À la fin de cette leçon, je sais citer et illustrer les caractères communs à tous les êtres humains (unité de l'espèce).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier, à partir de documents, les caractères qui différencient les individus.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un caractère héréditaire d'un caractère modifié par l'environnement, en justifiant ma réponse.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'observations (jumeaux, familles, enquêtes statistiques) pour conclure sur l'origine d'un caractère.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la notion d'unité de l'espèce humaine à des situations concrètes de la vie courante (mariages, transfusions, rejet des discriminations).

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Diversité des individus et notion de caractère
2. Les ressemblances : les caractères de l'espèce humaine
3. Les différences entre individus : inventaire et mesure
4. Les caractères héréditaires
5. Les caractères modifiés par l'environnement
6. Bilan : unité et diversité, applications à la vie courante
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une espèce et le caractère d'un individu.
- À la fin de cette leçon, je sais citer et illustrer les caractères communs à tous les êtres humains (unité de l'espèce).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier, à partir de documents, les caractères qui différencient les individus.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un caractère héréditaire d'un caractère modifié par l'environnement, en justifiant ma réponse.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'observations (jumeaux, familles, enquêtes statistiques) pour conclure sur l'origine d'un caractère.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la notion d'unité de l'espèce humaine à des situations concrètes de la vie courante (mariages, transfusions, rejet des discriminations).
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion à partir de documents fournis.

PRÉREQUIS

- Notion d'espèce et de reproduction (classe de 4ème : reproduction des êtres vivants).
- Notion de fécondation : union d'un spermatozoïde et d'un ovule (4ème).

- Vocabulaire de base : individu, population, caractère observable.
- Lecture et interprétation de tableaux et de graphiques simples.
- Notion de milieu de vie et d'influence des conditions de vie (hygiène, alimentation).

1 DIVERSITÉ DES INDIVIDUS ET NOTION DE CARACTÈRE

Au marché Mokolo à Yaoundé, Amina observe la foule qui passe devant l'étal de sa mère. Tous les clients ont deux yeux, un nez, deux bras, deux jambes, et tous marchent debout. Pourtant, aucun ne ressemble exactement à un autre : l'un est grand et mince, l'autre petit et corpulent ; ici une peau très foncée, là une peau plus claire ; au dispensaire du quartier, on apprend que les groupes sanguins varient aussi d'une personne à l'autre. Sa petite sœur, née avec une peau très claire alors que ses parents sont de teint foncé, intrigue tout le voisinage. Comment expliquer que tous les humains se ressemblent tout en étant tous différents ? Ces différences viennent-elles de nos parents ou de notre mode de vie ? C'est à ces questions que répond cette leçon.

Problématique : comment décrire et classer scientifiquement les ressemblances et les différences observées entre les individus de l'espèce humaine ?

1.1 Observation : comparer des individus d'un même groupe

EXPÉRIENCE Observation comparée de photographies

Matériel : photographies de 5 élèves de la classe (ou de 5 habitants d'un même village), un mètre ruban, une balance, un tableau de relevés.

Protocole :

1. Observer attentivement chaque photographie et noter les traits visibles : taille, teint de la peau, forme des oreilles, forme du nez.
2. Mesurer la taille et la masse de chaque élève.
3. Consulter les carnets de santé pour connaître le groupe sanguin de chacun.
4. Reporter tous les résultats dans un tableau comparatif.

Résultats obtenus (exemple) :

Individu	Taille (cm)	Couleur de la peau	Groupe sanguin	Forme des oreilles
Amina	158	foncé	O	lobes libres
Brice	165	foncé	A	lobes adhérents
Chantal	152	clair	B	lobes libres
Dieudonné	170	foncé	AB	lobes libres
Estelle	160	clair	O	lobes adhérents

Interprétation : certains traits sont identiques chez tous (deux yeux, deux bras, station debout) : ce sont des traits **communs**. D'autres varient d'un individu à l'autre (taille, teint, groupe sanguin, forme des oreilles) : ce sont des traits **variables**.

Conclusion : les individus de l'espèce humaine présentent à la fois des ressemblances et

des différences. Pour les décrire rigoureusement, il faut une notion précise : la notion de **caractère**.

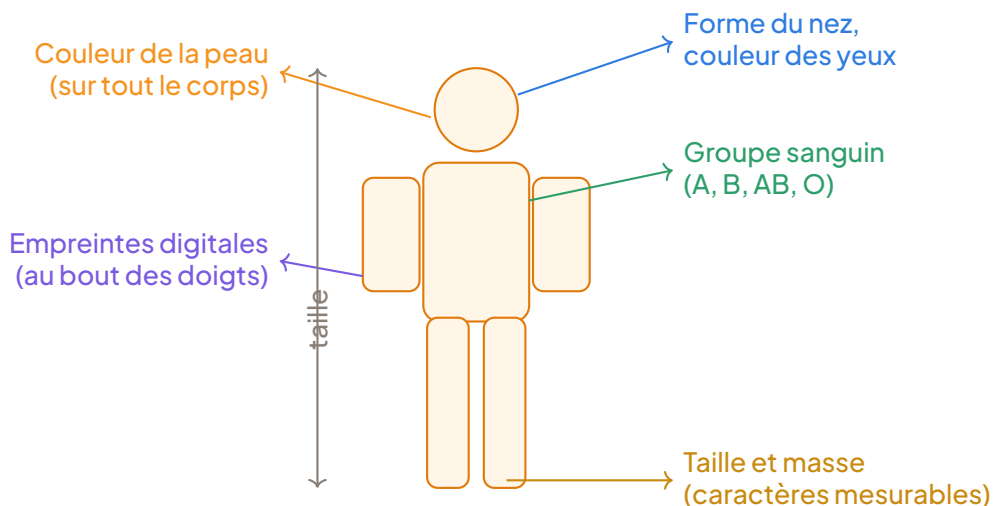
1.2 La notion de caractère

Pour comparer les élèves de la classe, nous avons regardé leur taille, leur teint, leur groupe sanguin... Chacun de ces traits est ce qu'on appelle un **caractère**. C'est l'outil de base du scientifique pour décrire un individu.

DÉFINITION Caractère

Un **caractère** est tout trait observable ou mesurable qui décrit un individu. On distingue trois grandes catégories de caractères :

- les caractères **morphologiques** : ils concernent la forme et l'aspect du corps (taille, couleur de la peau, forme du nez, des lèvres, des oreilles, empreintes digitales) ;
- les caractères **physiologiques** : ils concernent le fonctionnement du corps (tension artérielle, sécrétion d'enzymes digestives, rythme cardiaque) ;
- les caractères **biochimiques** : ils concernent la composition chimique du corps (groupe sanguin A, B, AB ou O, présence de certaines protéines dans le sang).



Silhouette humaine annotée : quelques caractères observables ou mesurables chez un individu. Les caractères morphologiques (forme du nez, couleur de la peau, empreintes digitales) sont directement visibles ; les caractères physiologiques et biochimiques (groupe sanguin) nécessitent des analyses.

1.3 Caractères qualitatifs et caractères quantitatifs

Tous les caractères ne se décrivent pas de la même façon. La couleur des yeux se décrit par des mots (noirs, marron, verts...); la taille se décrit par un nombre accompagné d'une unité (158 cm). On distingue donc deux types de caractères.

DÉFINITION Caractères qualitatifs et quantitatifs

- Un caractère **qualitatif** se décrit par des qualités, sans mesure chiffrée : couleur des yeux, groupe sanguin, forme des oreilles.
- Un caractère **quantitatif** se décrit par une mesure chiffrée avec une unité : la taille (en cm), la masse (en kg), la tension artérielle (en mm_{Hg}).

EXEMPLE Quelques caractères de l'espèce humaine

Caractère	Type	Exemples de valeurs
Couleur des yeux	qualitatif	noirs, marron, verts
Groupe sanguin	qualitatif	A, B, AB, O
Forme des oreilles	qualitatif	lobes libres ou adhérents
Taille	quantitatif	152 cm, 165 cm, 170 cm
Masse	quantitatif	45 kg, 60 kg
Tension artérielle	quantitatif	120 mmHg / 80 mmHg

MÉTHODE Comment comparer scientifiquement des individus

1. Dresser d'abord la liste des caractères à étudier (taille, teint, groupe sanguin...).
2. Pour chaque caractère, relever sa valeur chez chaque individu (observation ou mesure).
3. Classer chaque caractère en deux catégories : commun (identique chez tous) ou variable (différent d'un individu à l'autre).
4. Conclure : les caractères communs définissent l'espèce ; les caractères variables traduisent la diversité des individus.

ATTENTION Ne pas confondre caractère et modalité

Erreur fréquente au BEPC : confondre le **caractère** et sa **modalité** (la valeur prise par le caractère).

- « Couleur de la peau » est un caractère ; « peau claire » et « peau foncée » sont des modalités de ce caractère.
- « Groupe sanguin » est un caractère ; « A », « B », « AB », « O » sont ses modalités.

Dans une copie, écris toujours : « le caractère taille a pour modalités 152 cm, 165 cm... » et non « le caractère est 152 cm ».

1.4 Chaque individu est unique : la notion d'individualité

Reprenons notre tableau de relevés : aucun des 5 élèves ne possède exactement la même combinaison de taille, de teint, de groupe sanguin et de forme des oreilles. Si l'on ajoutait d'autres caractères (empreintes digitales, forme du nez, couleur des yeux...), il deviendrait pratiquement impossible de trouver deux individus identiques.

À RETENIR Individualité

Chaque individu possède un ensemble unique de caractères : c'est la notion d'**individualité**. Même les vrais jumeaux, qui se ressemblent beaucoup, présentent des différences, par exemple dans leurs empreintes digitales.

EXEMPLE Les empreintes digitales, une signature unique

Les dessins de la peau au bout des doigts (empreintes digitales) se forment avant la naissance et ne changent plus toute la vie. Ils permettent de distinguer deux individus avec une fiabilité quasi absolue : on n'a jamais trouvé deux personnes avec les mêmes empreintes, pas même les vrais jumeaux. C'est pourquoi la police et les services d'état civil les utilisent pour identifier les personnes.

LE SAVAIS-TU ? 8 milliards d'individus, aucun identique

Il existe environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Pourtant, aucun n'est strictement identique à un autre. Au Cameroun, les cartes nationales d'identité et les passeports utilisent les empreintes digitales et la photographie du visage pour reconnaître chaque citoyen de façon sûre : la diversité des caractères humains est ainsi mise au service de la vie quotidienne.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier caractères et modalités

Énoncé. Voici la description de deux élèves : « Paul mesure 162 cm, il a la peau foncée, les yeux noirs et le groupe sanguin O. Marie mesure 155 cm, elle a la peau claire, les yeux marron et le groupe sanguin A. »

1. Dresse la liste des caractères étudiés.
2. Pour chaque caractère, indique s'il est commun ou variable chez ces deux élèves, et précise ses modalités.
3. Classe ces caractères en qualitatifs et quantitatifs.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les caractères étudiés sont : la taille, la couleur de la peau, la couleur des yeux et le groupe sanguin.
2. Les quatre caractères sont variables car leurs valeurs diffèrent entre Paul et Marie :
 - taille : 162 cm chez Paul, 155 cm chez Marie ;
 - couleur de la peau : foncée chez Paul, claire chez Marie ;
 - couleur des yeux : noirs chez Paul, marron chez Marie ;
 - groupe sanguin : O chez Paul, A chez Marie.
3. Caractères quantitatifs (mesurables) : la taille. Caractères qualitatifs (décrits par des qualités) : la couleur de la peau, la couleur des yeux, le groupe sanguin.

Conclusion : ces deux élèves appartiennent bien à la même espèce (ils partagent tous les caractères humains), mais leurs modalités diffèrent pour chaque caractère étudié : ils sont uniques.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Observe trois camarades de ta classe. 1) Choisis quatre caractères (deux morphologiques, un physiologique ou biochimique, un quantitatif). 2) Construis un tableau de relevés. 3) Indique pour chaque caractère s'il est commun ou variable, et justifie ta réponse.

CORRIGÉ Exercice 1

Exemple de réponse attendue. Caractères choisis : taille (morphologique et quantitatif), forme des oreilles (morphologique), groupe sanguin (biochimique), couleur des yeux (morphologique). Le tableau présente en lignes les trois camarades et en colonnes les

quatre caractères. La taille varie (par exemple 150 cm, 158 cm, 163 cm) : caractère variable. La forme des oreilles varie (lobes libres ou adhérents) : caractère variable. Le groupe sanguin varie (A, O, B...) : caractère variable. En revanche, des caractères comme « deux yeux », « deux bras », « station debout » seraient communs à tous. La justification repose sur la comparaison des modalités : un caractère est commun si sa modalité est identique chez tous, variable sinon.

À RETENIR Bilan de la section

- Un **caractère** est un trait observable ou mesurable d'un individu ; il peut être morphologique, physiologique ou biochimique, qualitatif ou quantitatif.
- Chaque caractère possède des **modalités** (ses valeurs possibles).
- Certains caractères sont communs à tous les humains, d'autres sont variables.
- L'ensemble des caractères d'un individu est unique : c'est l'**individualité**.

Dans la suite de la leçon, nous verrons que les caractères communs définissent l'espèce humaine, puis nous rechercherons l'origine des différences : hérédité ou environnement ?

2 LES RESSEMBLANCES : LES CARACTÈRES DE L'ESPÈCE HUMAINE

Dans la section précédente, nous avons découvert que chaque individu humain est unique : la diversité des caractères (taille, couleur de peau, groupe sanguin, etc.) est une évidence quotidienne. Pourtant, si l'on observe un nouveau-né à Yaoundé, un paysan dans le Nord, un élève à Douala ou un chercheur à Paris, on reconnaît immédiatement qu'ils appartiennent tous à la même espèce. Comment définir rigoureusement cette unité profonde qui transcende les différences visibles ? C'est l'objet de cette section : identifier les **caractères de l'espèce humaine**, ces traits invariants partagés par les 8 milliards d'humains que compte la Terre.

2.1 Définition biologique de l'espèce et critère de fécondité

Avant de lister les caractères communs, rappelons ce qu'est une espèce en biologie. La notion est fondamentale car elle fournit le critère ultime pour décider si deux individus appartiennent ou non au même groupe biologique.

DÉFINITION Espèce biologique (concept de Mayr)

Une **espèce** est un ensemble d'individus semblables par leurs caractères morpho-

giques, anatomiques, physiologiques et biochimiques, capables de se reproduire entre eux (fécondité naturelle) et donnant des descendants eux-mêmes féconds.

ATTENTION Piège fréquent : confusion espèce / race / variété

En biologie moderne, le terme race n'a pas de valeur taxinomique pour l'espèce humaine. Il existe des **rac**es chez les animaux domestiques (sélection artificielle par l'homme : races de chiens, de poules, de bovins comme le Boran ou le Goudali au Cameroun), mais une seule espèce humaine : Homo sapiens. Les différences de couleur de peau, de morphologie faciale ou de texture de cheveux sont des variations intraspécifiques, non des frontières biologiques entre espèces ou sous-espèces.

La preuve la plus directe et la plus indiscutable de l'unité de l'espèce humaine est la **fécondité des croisements** entre populations géographiquement et culturellement très éloignées.

EXPÉRIENCE Observation : les mariages interethniques et mixtes au Cameroun et dans le monde

Mise en situation. Au Cameroun, pays de plus de 250 groupes ethniques, les mariages entre personnes de groupes ethniques différents (ex. Bamiléké et Bassa, Peul et Beti, Douala et Mafa) sont quotidiens. De même, les couples mixtes (Camerounais/Européen, Camerounais/Asiatique, etc.) sont fréquents dans nos villes.

Observation (fait constant). Tous ces couples ont des enfants qui grandissent normalement et qui, devenus adultes, sont féconds à leur tour : ils peuvent avoir des enfants avec n'importe quel autre humain, quelle que soit son origine.

Interprétation. Selon la définition de l'espèce, la fécondité naturelle et la fécondité des descendants (sur plusieurs générations) prouvent qu'il n'existe aucune barrière reproductive entre les populations humaines.

Conclusion. Tous les humains actuels appartiennent à une seule et unique espèce biologique : Homo sapiens.

PROPRIÉTÉ Unité de l'espèce humaine – Critère décisif

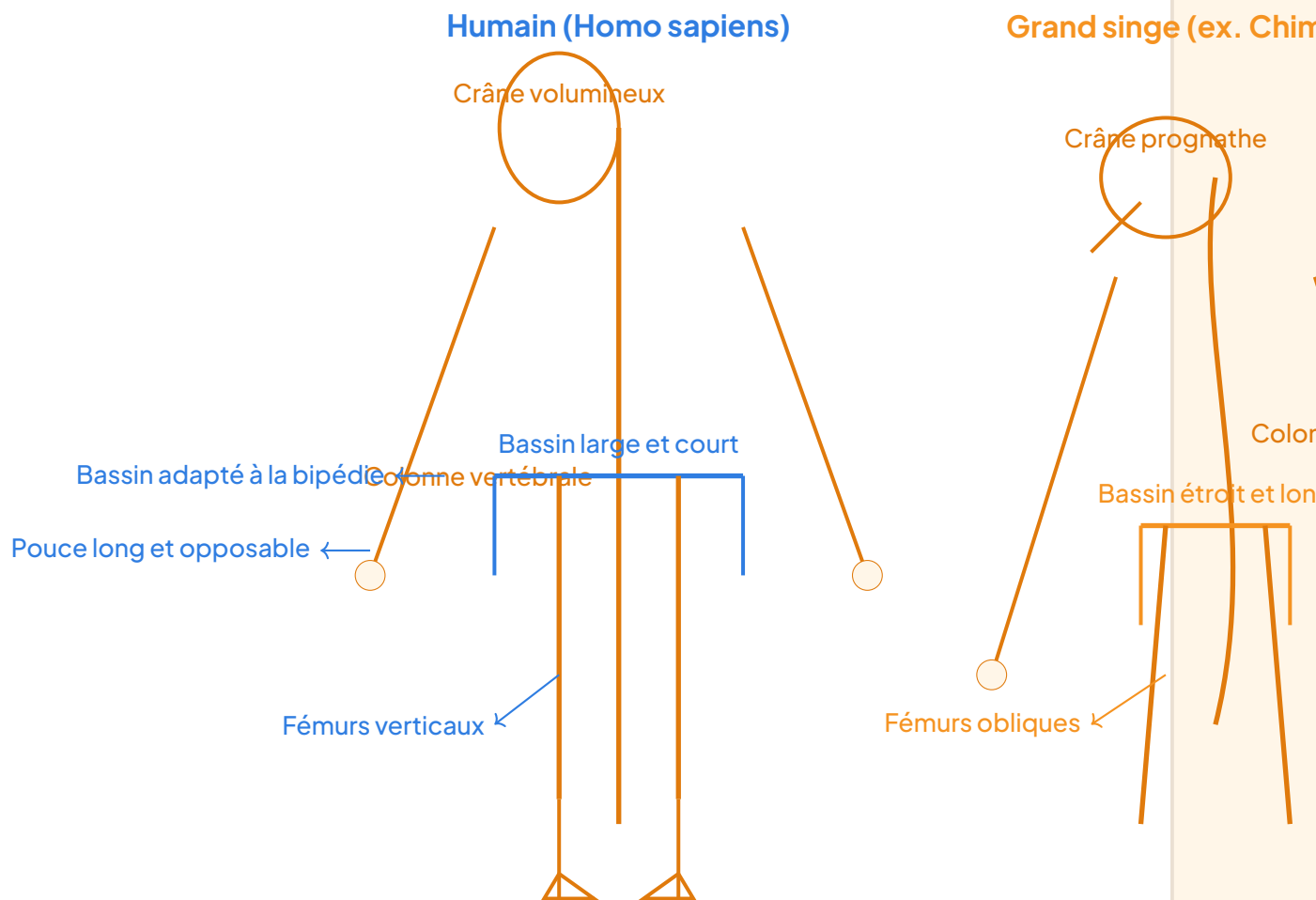
Tous les êtres humains actuels, quelles que soient leur origine géographique, leur couleur de peau, leur culture ou leur histoire, appartiennent à l'espèce unique Homo sapiens. Le critère décisif est la fécondité des croisements entre toutes les populations humaines, sans exception.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun, carrefour de la diversité humaine

Le Cameroun est souvent appelé « l'Afrique en miniature » pour sa diversité géographique, mais aussi humaine. On y trouve des populations de taille très grande (Peuls du Nord, 1,85 m en moyenne chez les hommes) et de taille petite (Pygmées Baka du Sud-Est, 1,50 m). Pourtant, les mariages entre Peuls et Baka, bien que rares pour des raisons culturelles, donnent des enfants parfaitement viables et féconds. Cette réalité de terrain illustre concrètement l'unité biologique de notre espèce.

2.2 Les caractères morphologiques communs : le plan d'organisation externe

Malgré la diversité des tailles et des apparences, tout être humain partage un **plan d'organisation corporel** identique. C'est ce qui permet à un anatomiste de reconnaître instantanément un squelette humain parmi ceux d'autres primates.



Comparaison schématique du squelette humain (gauche) et d'un grand singe (droite). Les adaptations à la bipédie obligatoire chez l'humain : bassin large et court (pop-blue), fémurs verticaux rapprochant les genoux du centre de gravité, pied arqué avec gros orteil aligné, pouce long et fortement opposable. Chez le singe : bassin étroit et long (poporange), fémurs obliques, mains et pieds préhensiles pour l'arboricole.

À RETENIR

Caractères morphologiques de l'espèce humaine

- Station debout (bipédie) permanente : le corps est vertical, le poids supporté par les deux membres inférieurs.
- Bassin large, court et en entonnoir : supporte les viscères et permet l'insertion des muscles fessiers (stabilisation du tronc sur un pied).
- Colonne vertébrale à double courbure (cyphose dorsale, lordose lombaire) : amortit les chocs de la marche et centre la gravité.
- Membres inférieurs allongés, fémurs verticaux : genoux rapprochés sous le centre de gravité.

- Pied arqué (voûte plantaire) avec gros orteil aligné et non opposable : levier de propulsion et amortisseur.
- Deux membres supérieurs libérés de la locomotion : préhension fine, manipulation d'outils.
- Main avec pouce long, fort et pleinement opposable : pince de précision (pouce/index) et pince de force.
- Face plane (orthognathie), front fuyant, arcades sourcilières réduites.
- Pilosité corporelle réduite (cheveux longs sur le crâne, duvet fin ailleurs).

2.3 Les caractères anatomiques et physiologiques communs : unité du plan interne

L'unité ne s'arrête pas à l'enveloppe externe. L'organisation interne — squelette, viscères, système nerveux — suit un **plan d'organisation unique**.

- **Squelette** : même nombre d'os (206 chez l'adulte), même nomenclature (fémur, humérus, vertèbres cervicales/thoraciques/lombaires, etc.), même articulation.
- **Appareils d'organes** : même disposition topographique (cœur à gauche dans le thorax, foie à droite dans l'abdomen, estomac en J, reins rétropéritonéaux, etc.), même vascularisation et innervation principales.
- **Système nerveux central** : un **cerveau volumineux** (moyenne 1350 cm³ chez l'adulte), fortement plissé (circonvolutions), avec un cortex cérébral très développé (siège des fonctions cognitives supérieures : langage abstrait, raisonnement, planification, culture).
- **Langage articulé** : appareil phonatoire (larynx bas, cavité buccale modifiée, langue mobile, contrôle respiratoire fin) permettant une infinité de sons combinés en mots et phrases syntaxiques. Aucune autre espèce n'a un langage symbolique, syntaxique et transmissible culturellement d'une telle complexité.

EXEMPLE Exemple concret : la transplantation d'organes

La possibilité de greffer un rein, un foie, un cœur ou une cornée d'un donneur décédé à un receveur vivant, quelle que soit leur origine ethnique ou géographique, repose entièrement sur l'unité anatomique, histologique et immunologique de base de l'espèce. Seule la compatibilité du système HLA (antigènes leucocytaires humains, très polymorphes) conditionne le succès, non l'appartenance à un « groupe racial ». Un Camerounais peut recevoir le rein d'un Européen compatible HLA, et inversement.

2.4 Les caractères biochimiques et génétiques communs : l'unité au niveau moléculaire

C'est au niveau microscopique et moléculaire que l'unité est la plus frappante et la plus rigou-

reuse.

À RETENIR Caractères biochimiques et génétiques invariants

- Type cellulaire unique : toutes nos cellules sont des cellules eucaryotes (noyau vrai, organites : mitochondries, réticulum, Golgi, etc.). Pas de paroi cellulosique, pas de chloroplaste.
- Mêmes grandes molécules organiques : protéines (mêmes 20 acides aminés protéinogènes), glucides, lipides, acides nucléiques (ADN, ARN). Mêmes voies métaboliques fondamentales (glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, synthèse des protéines).
- Même code génétique : universel (presque), triplet de bases → acide aminé.
- Même caryotype : 46 chromosomes organisés en 23 paires (22 paires d'autosomes + 1 paire de gonosomes XX ou XY) dans le noyau de chaque cellule somatique des individus sains.

EXEMPLE Exemple chiffré : le caryotype humain universel

Paramètre	Valeur	Commentaire
Nombre de chromosomes (cellule somatique)	$2n = 46$	Constant chez tout humain sain
Nombre de paires	23 paires	22 autosomes + 1 paire gonosomes
Gonosomes	XX (femelle) ou XY (mâle)	Détermination du sexe génétique
Taille du génome haploïde	$\approx 3,2 \times 10^9$ paires de bases	$\approx 3,2$ Gb
Nombre de gènes codants	$\approx 20\,000$ à $21\,000$	Estimation actuelle (projet ENCODE)

Ce caryotype est identique chez un enfant Baka du Sud-Cameroun, un élève de Douala, un paysan du Nord ou un new-yorkais. Seules de rares anomalies chromosomiques (trisomie 21, syndrome de Turner, etc.) en dévient, et ce sont des pathologies, non des variations normales de l'espèce.

LESAVAIS-TU ? 99,9 % d'ADN partagé : la diversité tient dans 0,1 %

Deux êtres humains pris au hasard dans la population mondiale partagent en moyenne 99,9 % de leur séquence d'ADN. Toute la diversité phénotypique observable (taille, couleur de peau, forme du nez, groupes sanguins, susceptibilité à certaines maladies) est codée dans les 0,1 % restants (environ 3 millions de paires de bases variables, essentiellement des polymorphismes nucléotidiques simples – SNP). C'est une preuve moléculaire éclatante de notre unité récente et commune.

2.5 Preuve fondamentale : la fécondité inter-populations illimitée

Nous l'avons évoqué en introduction : le critère biologique de l'espèce (Mayr) est la fécondité des croisements. Pour l'espèce humaine, ce critère est **absolument vérifié à l'échelle planétaire**.

EXPÉRIENCE Démarche d'investigation : tester l'appartenance à la même espèce

Question : Les populations humaines isolées depuis des millénaires (ex. Amérindiens d'Amazonie, Papous de Nouvelle-Guinée, Inuits de l'Arctique, Pygmées d'Afrique centrale, Européens, Asiatiques) appartiennent-elles à la même espèce ?

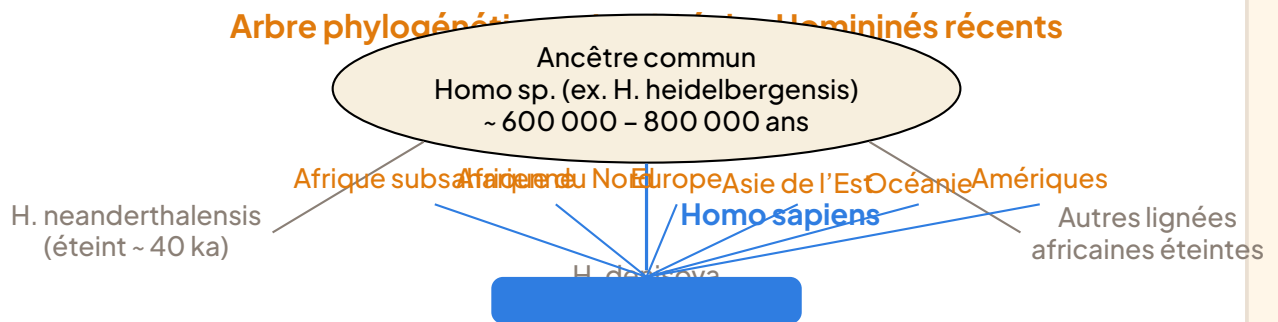
Hypothèse : Si elles appartiennent à la même espèce, les croisements entre individus de ces populations doivent donner des descendants viables et féconds.

Document / Observation historique et actuelle :

- Depuis les grandes explorations (XVe–XVIe s.) et les migrations modernes, les mélanges de populations sont massifs et continus.
- Aucune barrière de stérilité (prézygotique ou postzygotique) n'a jamais été observée entre quelque populations humaines que ce soit.
- Les enfants métis (terme descriptif, non péjoratif) sont la norme dans l'histoire humaine : populations d'Amérique latine (métissage amérindien/européen/africain), du Cap-Vert, de La Réunion, de Madagascar, du Maghreb, d'Afrique du Sud, etc.
- Au Cameroun : enfants de couples Bamiléké/Bassa, Peul/Mafa, Camerounais/Français, Camerounais/Chinois, etc. Tous grandissent normalement et ont leur propre descendance.

Interprétation : L'absence totale d'isolement reproductif entre toutes les populations humaines actuelles est un fait biologique massif.

Conclusion : Homo sapiens est une seule espèce biologique, non subdivisée en sous-espèces ou races biologiques.



Fécondité totale entre toutes les populations actuelles
→ Une seule espèce, aucune sous-espèce biologique.

Arbre phylogénétique montrant l'émergence unique de Homo sapiens en Afrique (~300 000 ans) et sa dispersion mondiale. Toutes les populations actuelles sont des « rameaux terminaux » d'un même tronc unique, sans divergence spéciative. Les croisements avec Néandertaliens et Dénisoviens ont laissé des traces (1–4 % d'ADN), mais ces lignées sont éteintes.

2.6 Bilan : unité biologique, diversité culturelle, conséquence éthique

À RETENIR Synthèse : les caractères de l'espèce humaine

L'espèce humaine Homo sapiens est définie par un ensemble de caractères invariants partagés par tous ses membres :

1. Morphologiques : bipédie obligatoire, bassin large/court, main préhensile à pouce opposable, face plane, pilosité réduite.
2. Anatomiques/Physiologiques : même plan d'organisation des organes, même squelette, même cerveau volumineux et plissé, langage articulé.
3. Biochimiques/Génétiques : cellules eucaryotes, même métabolisme, même code génétique, caryotype 46,XX/XY universel, 99,9 % d'ADN identique.
4. Reproductif (critère décisif) : fécondité naturelle et fécondité des descendants entre toutes les populations sans exception.

PROPRIÉTÉ Conséquence majeure : le racisme n'a aucune base biologique

Puisque tous les humains appartiennent à une seule et même espèce, partageant le même patrimoine génétique fondamental et une fécondité croisée totale, la notion de « races humaines » au sens biologique (sous-espèces) est scientifiquement invalide. Les

classifications raciales du XIXe siècle (basées sur la couleur de peau, la forme du crâne, etc.) sont des constructions sociales et historiques, non des réalités biologiques. La biologie moderne fonde ainsi rigoureusement le rejet du racisme et de toute discrimination fondée sur l'origine ou l'apparence physique.

EXERCICE RÉSOLU 2**Analyse d'un document : unité et diversité**

Énoncé. Un journal publie : « Les scientifiques découvrent que les Africains et les Européens n'ont pas les mêmes gènes, preuve qu'ils sont des races différentes. » En vous appuyant sur les connaissances du cours, critiquez cette affirmation.

Solution détaillée.

1. Erreur sur le terme « gènes » : Tous les humains possèdent les mêmes gènes (mêmes loci, mêmes fonctions : gène de l'hémoglobine, gène de l'insuline, gènes du développement cérébral, etc.). Ce qui diffère, ce sont les allèles (versions alternatives d'un même gène) et leur fréquence dans les populations.
2. Erreur sur la proportion : Les différences alléliques ne concernent qu'une infime fraction du génome (0,1 %). 99,9 % de la séquence d'ADN est identique.
3. Erreur logique (critère d'espèce) : L'existence de fréquences alléliques différentes (ex. allèle de la drépanocytose plus fréquent en zone paludéenne) ne crée aucune barrière reproductive. Les mariages Afrique/Europe donnent des enfants féconds. Donc : même espèce.
4. Conclusion : L'affirmation du journal confond variabilité génétique intraspécifique (normale, utile pour l'adaptation) et spéciation. Elle est scientifiquement fausse et véhicule un préjugé raciste.

MÉTHODE**Comment argumenter l'unité de l'espèce humaine (type BEPC)**

Pour répondre à une question du type « Montrez que tous les humains appartiennent à la même espèce », structurez votre réponse en trois arguments indépendants :

1. Argument morpho-anatomique : Citez 3 à 4 caractères morphologiques invariants (bipedie, bassin, main, cerveau, face plane).
2. Argument biochimique/génétique : Citez l'universalité du caryotype (46 chromosomes), du code génétique, du métabolisme, et le pourcentage d'ADN partagé (99,9 %).
3. Argument reproductif (le plus fort) : Fécondité des croisements entre toutes les populations + fécondité des métis sur plusieurs générations = absence d'isolement reproductif.

Concluez par la définition de l'espèce et la conséquence éthique (unité = égalité en dignité et en droits).

EXERCICE 2 Entraînement : QCM et questions courtes

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est PAS un caractère de l'espèce humaine ?
 - A. Station debout bipède permanente.
 - B. Présence d'une queue vestigiale (coccyx) chez l'adulte.
 - C. Pilosité corporelle épaisse et uniforme sur tout le corps.
 - D. Caryotype à 46 chromosomes (23 paires).
2. Un couple formé d'un homme d'origine européenne et d'une femme d'origine africaine a un enfant. Cet enfant, devenu adulte, épouse une personne d'origine asiatique et a des enfants féconds. Quel critère d'espèce cette situation illustre-t-elle ?
3. Complétez : « La diversité phénotypique observable entre humains (taille, couleur de peau...) est codée dans environ ____ % du génome. »
4. Vrai ou Faux ? « L'existence de groupes sanguins différents (A, B, AB, O) prouve qu'il existe plusieurs espèces humaines. » Justifiez.

CORRIGÉ Exercice 1

1. C. La pilosité humaine est réduite (cheveux longs, duvet fin), pas épaisse et uniforme (caractère de nombreux mammifères, pas de l'humain). A, B, D sont des caractères d'espèce.
2. Le critère de fécondité des croisements inter-populations (et la fécondité des descendants sur plusieurs générations = absence d'isolement postzygotique).
3. 0,1 % (environ 3 millions de paires de bases sur 3 milliards).
4. Faux. Les groupes sanguins sont des polymorphismes génétiques (allèles multiples d'un même gène ABO) au sein d'une même espèce. Ils ne créent aucune stérilité entre porteurs de groupes différents (transfusion possible avec compatibilité, reproduction toujours féconde).

3 LES DIFFÉRENCES ENTRE INDIVIDUS : INVENTAIRE ET MESURE

Dans la section précédente, nous avons vu que tous les êtres humains partagent des **caractères de l'espèce humaine** : station debout, marche bipède, main préhensile, langage articulé, cerveau développé. Ces ressemblances font de nous une seule et même espèce. Pourtant, il suffit de regarder autour de soi, dans la cour du collège ou au marché, pour constater une évidence : **aucun individu ne ressemble exactement à un autre**. Même les vrais jumeaux présentent de petites différences. Cette section a pour but de dresser l'**inventaire** de ces différences, de les **mesurer** et de les classer, afin de dégager la grande question qui guidera la suite de la leçon : d'où viennent-elles ?

3.1 Une enquête statistique en classe : observer pour inventorier

Pour étudier scientifiquement les différences entre individus, la démarche la plus simple consiste à mener une **enquête** sur un groupe bien défini : notre propre classe. On choisit quelques caractères faciles à observer ou à mesurer, et on consigne les résultats dans un tableau.

EXPÉRIENCE

Enquête sur la diversité des élèves d'une classe de 3ème

Matériel : une toise (ou un mètre ruban fixé au mur), une balance, un tableau de relevés, et éventuellement les carnets de santé ou les cartes de groupe sanguin.

Protocole :

1. Mesurer la taille de chaque élève, debout, pieds nus, dos contre la toise. Noter la valeur au centimètre près.
2. Peser chaque élève et noter sa masse en kilogrammes.
3. relever pour chacun : le groupe sanguin (A, B, AB ou O), la couleur des yeux (noirs, marron, clairs), la forme du lobe de l'oreille (collé ou détaché), la couleur de la peau.
4. Regrouper les résultats dans un tableau et compter les effectifs de chaque modalité.

Observations : les tailles et les masses prennent de nombreuses valeurs différentes, toutes proches les unes des autres ; en revanche, le groupe sanguin ou le lobe de l'oreille ne présentent que quelques possibilités nettement distinctes, sans forme intermédiaire.

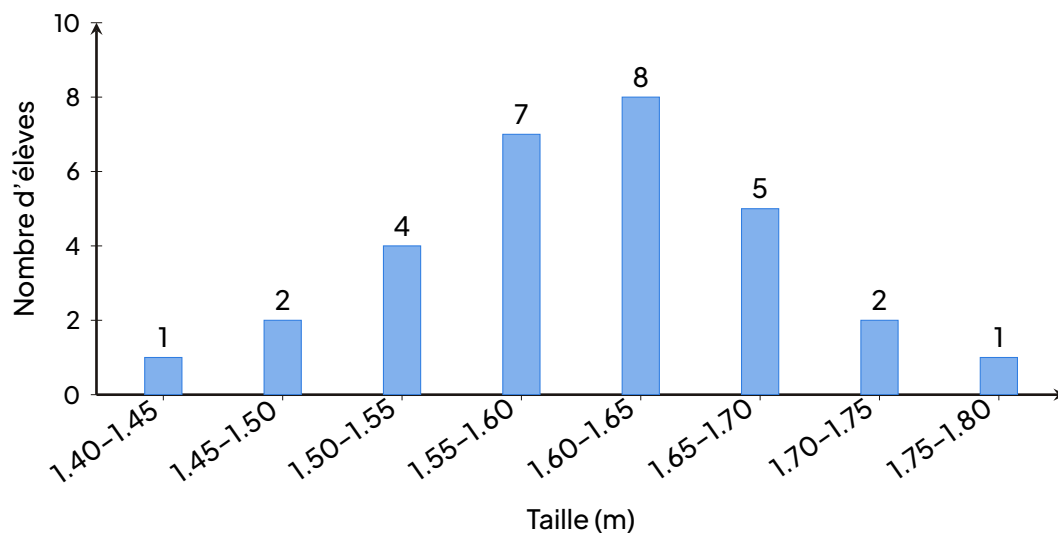
Interprétation : tous les caractères ne varient pas de la même manière. Certains varient « par glissement » continu, d'autres « par catégories » bien séparées.

Cette enquête illustre une règle fondamentale de la démarche scientifique : avant d'expliquer un phénomène, il faut d'abord le **décrire** et le **mesurer** avec soin.

3.2 Exploiter les mesures : l'histogramme des tailles

Un tableau de 30 ou 40 mesures brutes est difficile à lire. Pour y voir clair, on regroupe les valeurs par **classes** (par exemple les tailles de 1,40 m à 1,45 m, puis de 1,45 m à 1,50 m, etc.) et on compte combien d'élèves appartiennent à chaque classe. On construit alors un **histogramme** :

en abscisse, les classes de tailles ; en ordonnée, les effectifs.



Histogramme des tailles d'un échantillon de 30 élèves de 3ème. Les tailles se répartissent en cloche autour d'une valeur moyenne voisine de 1,60 m : les tailles moyennes sont les plus fréquentes, les tailles très petites ou très grandes sont rares.

L'histogramme dessine une **courbe en cloche** : la plupart des élèves ont une taille proche de la valeur moyenne, et plus on s'éloigne de cette moyenne (vers les très petites ou les très grandes tailles), plus les effectifs diminuent. C'est la signature d'un caractère à **variation continue**.

MÉTHODE Exploiter un histogramme

1. Repérer la valeur (ou la classe) la plus fréquente : c'est le sommet de la cloche, ici la classe de 1,60 m à 1,65 m avec 8 élèves.
2. Déterminer l'étendue des valeurs : différence entre la plus grande et la plus petite valeur, ici de 1,40 m à 1,80 m, soit une étendue de 0,40 m.
3. Observer la forme de la répartition : en cloche (concentration autour de la moyenne) ou non.
4. Conclure sur la variabilité du caractère dans le groupe : ici, la taille est un caractère très variable, qui prend de nombreuses valeurs intermédiaires autour d'une moyenne d'environ 1,60 m.

EXEMPLE Un exemple chiffré

Dans une classe de 40 élèves de 3ème, les tailles peuvent s'échelonner de 1,45 m à 1,80 m,

avec une moyenne autour de 1,60 m. Aucun élève ne mesure exactement 1,60 m au centimètre près, mais la majorité se situe entre 1,55 m et 1,70 m. La moyenne est donc une valeur de référence, pas une valeur obligatoire : chaque individu s'en écarte un peu.

3.3 Deux grands types de caractères : variation continue et variation discontinue

L'enquête en classe fait apparaître deux comportements très différents selon les caractères étudiés. D'où la définition suivante.

DÉFINITION Caractères à variation continue et à variation discontinue

Un caractère à **variation continue** peut prendre toutes les valeurs intermédiaires entre deux extrêmes : on ne peut pas ranger les individus dans des catégories nettes. Exemples : la taille, la masse, le teint de la peau (du plus clair au plus foncé, avec toutes les nuances).

Un caractère à **variation discontinue** ne présente que quelques modalités nettes, sans forme intermédiaire : chaque individu appartient à une catégorie précise. Exemples : le groupe sanguin (A, B, AB ou O), la forme du lobe de l'oreille (collé ou détaché).

Critère	Variation continue	Variation discontinue
Nombre de valeurs	Infinité de valeurs intermédiaires	Quelques modalités nettes (2 à 4)
Exemples	Taille, masse, teint de la peau	Groupe sanguin ABO, lobe de l'oreille
Représentation	Histogramme en cloche	Diagramme en bâtons (catégories séparées)

3.4 Les empreintes digitales : une signature unique pour chaque individu

Observe le bout de tes doigts : la peau y présente de fines crêtes dessinant des motifs (boucles, arcs, tourbillons). Ce sont les **empreintes digitales**. Or, même entre vrais jumeaux, ces dessins ne sont jamais identiques : **chaque individu possède des empreintes digitales qui lui sont propres**. C'est l'exemple le plus frappant de la diversité individuelle au sein de l'espèce humaine.

Cette unicité a une application très concrète : l'**identification** des personnes. Au Cameroun, les empreintes digitales sont relevées lors de l'établissement de la **carte nationale d'identité** et du **passport** biométrique. Elles permettent de vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être, et sont aussi utilisées par la police scientifique pour identifier les auteurs d'infractions.

3.5 Les groupes sanguins ABO : une différence aux conséquences vitales

Le **groupe sanguin** est un caractère à variation discontinue : tout individu appartient à l'un des quatre groupes **A**, **B**, **AB** ou **O**, sans intermédiaire possible. La répartition de ces groupes n'est

pas la même partout : elle varie d'une population à l'autre.

Groupe sanguin	Effectif (sur 500 personnes)	Fréquence
O	255	51 %
A	120	24 %
B	100	20 %
AB	25	5 %
Total	500	100 %

Répartition des groupes sanguins ABO dans un échantillon de 500 personnes d'une population camerounaise (valeurs indicatives). Le groupe O y est le plus fréquent, le groupe AB le plus rare.

Ce caractère a une importance pratique capitale : lors d'une **transfusion sanguine** (par exemple après un accident ou pendant une opération chirurgicale à l'hôpital), le sang donné doit être **compatible** avec celui du malade, sous peine d'accident grave. C'est pourquoi les centres de santé déterminent toujours le groupe sanguin avant toute transfusion, et pourquoi les donneurs du groupe O, dont le sang peut être transfusé à tous les autres groupes, sont si précieux.

LES AVAIS-TU ? Le groupe O, champion d'Afrique

Le groupe sanguin O est le plus fréquent dans la plupart des populations africaines, y compris au Cameroun. Mais sa fréquence exacte varie d'une région à l'autre et d'une population à l'autre : il n'existe pas une répartition unique valable pour tout le continent. Cette diversité des fréquences est elle-même un signe de la variabilité humaine.

3.6 La question-problème : d'où viennent ces différences ?

Notre inventaire est terminé : les individus de l'espèce humaine diffèrent par de nombreux caractères, à variation continue (taille, masse, teint) ou discontinue (groupe sanguin, lobe de l'oreille), et certains caractères comme les empreintes digitales sont uniques à chacun. Reste la grande question, celle qui motive toute la suite de la leçon :

À RETENIR Question-problème

D'où viennent les différences observées entre les individus ? Sont-elles transmises par les parents (caractères héréditaires) ou acquises au cours de la vie sous l'effet de l'environnement (alimentation, climat, mode de vie) ? Les sections suivantes apporteront la réponse, caractère par caractère.

ATTENTION Erreur fréquente à éviter

On ne peut pas conclure sur l'origine d'un caractère (héréditaire ou acquis) à partir d'une seule observation. Dire « cet élève est grand parce que son père est grand » n'est qu'une hypothèse. Pour conclure rigoureusement, il faut des comparaisons (enfants et parents, jumeaux, populations vivant dans des milieux différents) et des données chiffrées nombreuses. Une observation isolée ne prouve rien.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exploiter les résultats d'une enquête de classe

Énoncé. Dans une classe de 3ème de 30 élèves, on a relevé : 15 élèves de groupe O, 8 de groupe A, 5 de groupe B et 2 de groupe AB ; par ailleurs, les tailles vont de 1,42 m à 1,78 m. 1) Calculer la fréquence de chaque groupe sanguin. 2) Indiquer, en justifiant, si le groupe sanguin et la taille sont des caractères à variation continue ou discontinue. 3) Un élève affirme : « Mon groupe sanguin vient forcément de ma mère. » Cette affirmation est-elle acceptable scientifiquement ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Les fréquences se calculent en divisant chaque effectif par l'effectif total (30) :

$$f(O) = \frac{15}{30} = 0,50 \text{ soit } 50 \%$$

$$f(A) = \frac{8}{30} \approx 0,267 \text{ soit } 26,7 \%$$

$$f(B) = \frac{5}{30} \approx 0,167 \text{ soit } 16,7 \%$$

$$f(AB) = \frac{2}{30} \approx 0,067 \text{ soit } 6,7 \%$$

On vérifie que la somme des fréquences vaut bien 100 %.

2) Le groupe sanguin est un caractère à variation discontinue : il n'existe que quatre modalités nettes (A, B, AB, O), sans forme intermédiaire. La taille est un caractère à variation continue : entre 1,42 m et 1,78 m, toutes les valeurs intermédiaires sont possibles.

3) Non, cette affirmation n'est pas acceptable : elle repose sur une seule observation et sur une supposition. Pour déterminer l'origine d'un caractère, il faut comparer les caractères de plusieurs enfants avec ceux de leurs deux parents et recueillir des données nombreuses. Une conclusion scientifique exige des comparaisons et des preuves, pas une impression.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On mesure les tailles (en m) de 10 élèves : 1,50 ; 1,62 ; 1,55 ; 1,70 ; 1,48 ; 1,60 ; 1,58 ; 1,65 ; 1,52 ; 1,75. 1) Calculer la taille moyenne de ce groupe. 2) Déterminer l'étendue des valeurs. 3) Dire si ce caractère est à variation continue ou discontinue, et justifier. 4) Expliquer pourquoi on ne peut pas affirmer, à partir de ces seules mesures, que la taille est un caractère

héréditaire.

En résumé, l'inventaire et la mesure des différences entre individus révèlent une **diversité considérable** au sein de l'espèce humaine : caractères à variation continue dessinant des courbes en cloche, caractères à variation discontinue répartis en catégories nettes, et caractères uniques comme les empreintes digitales. Cette diversité, correctement décrite et mesurée, pose désormais la question de son **origine** : c'est l'objet des sections suivantes, consacrées aux caractères héréditaires puis aux caractères modifiés par l'environnement.

4 LES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES

4.1 De l'observation familiale à l'hypothèse de transmission

Dans la section précédente, nous avons inventorié les différences entre individus (taille, couleur de peau, groupe sanguin, etc.) et distingué les caractères mesurables des caractères qualitatifs. Une question s'impose naturellement : **d'où proviennent ces différences ?** Pourquoi un enfant a-t-il les yeux marron comme sa mère et le groupe sanguin B comme son père, alors que son grand frère a les yeux bleus et le groupe A ?

Observons une situation familiale. Dans de nombreuses familles camerounaises, comme ailleurs, on remarque des **ressemblances frappantes** entre parents et enfants : le nez du père, le sourire de la mère, la forme du lobe de l'oreille, ou encore le groupe sanguin. Ces ressemblances ne sont pas dues au hasard ni au mode de vie (manger les mêmes aliments, vivre sous le même toit). Elles suggèrent qu'une **information** a été transmise de la génération précédente à la suivante.

EXEMPLE Hypothèse de travail

Certains caractères se transmettent des parents aux enfants par l'intermédiaire des gamètes lors de la fécondation. On dit que ces caractères sont héréditaires.

Pour valider cette hypothèse, les généticiens étudient des **arbres généalogiques** sur plusieurs générations en suivant un caractère précis, facile à identifier et ne changeant pas au cours de la vie : le **groupe sanguin** (système ABO).

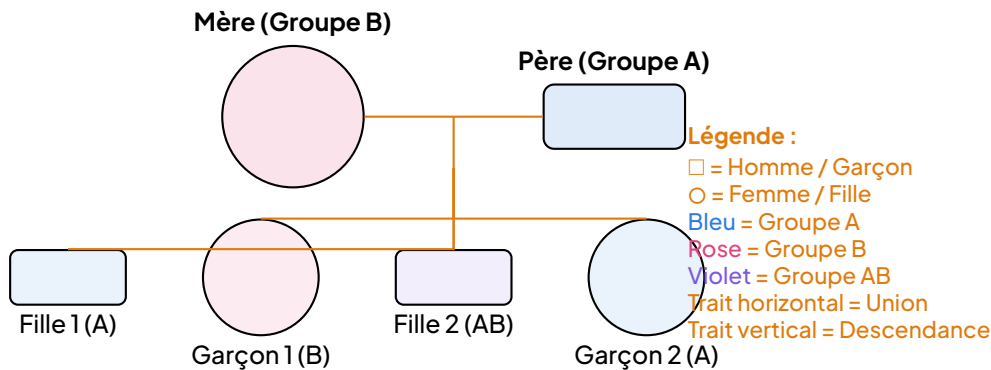
4.2 Étude documentaire : la transmission du groupe sanguin dans une famille

Considérons une famille réelle observée sur deux générations. Le père est de groupe sanguin **A**, la mère de groupe **B**. Ils ont quatre enfants : deux sont de groupe **A**, un de groupe **B** et un de groupe **AB**. Aucun enfant n'est de groupe **O**.

EXPÉRIENCE

Analyse d'un arbre généalogique pour le groupe sanguin

Document : Arbre généalogique d'une famille (2 générations) pour le système ABO.
Question : La répartition des groupes sanguins chez les enfants est-elle compatible avec une transmission héréditaire depuis les parents ?



Arbre généalogique simplifié sur deux générations montrant la répartition des groupes sanguins ABO. Les enfants présentent des groupes sanguins compatibles avec ceux des parents.

Interprétation :

- Les enfants ne possèdent **que des groupes sanguins compatibles** avec ceux des parents (A, B, AB). Aucun groupe "inventé" (ex. : groupe C inexistant) n'apparaît.
- Le caractère "groupe sanguin" est présent **dès la naissance** et ne change pas au cours de la vie, quel que soit l'alimentation ou l'environnement.
- La régularité de cette transmission, observable sur de nombreuses familles, n'est pas due au hasard.

À RETENIR

La régularité de la transmission du groupe sanguin, observable sur les arbres généalogiques, confirme l'hypothèse : le groupe sanguin est un caractère héréditaire. Il en va de même pour la couleur des yeux, la forme du lobe de l'oreille (attaché ou libre), et certaines maladies comme la drépanocytose.

4.3 Le support physique de l'hérédité : chromosomes et gènes

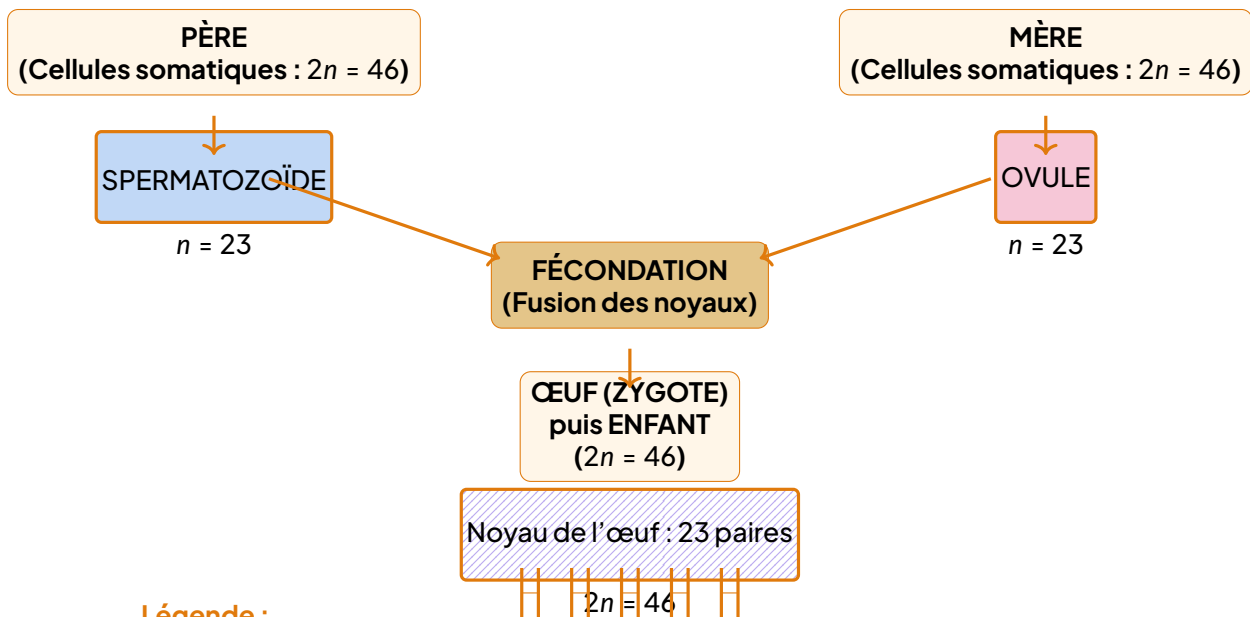
Comment l'information "groupe A" ou "lobe attaché" voyage-t-elle du parent à l'enfant ? La réponse se trouve au cœur de nos cellules.

DÉFINITION Support de l'hérédité

L'information héréditaire est portée par les gènes, qui sont des portions d'ADN situées sur les chromosomes logés dans le noyau de chaque cellule.

PROPRIÉTÉ Transmission chromosomique – Notion admise en 3ème

- La cellule humaine (sauf gamètes) possède 46 chromosomes organisés en 23 paires (caryotype humain). C'est le nombre diploïde ($2n = 46$).
- Les gamètes (spermatozoïde chez l'homme, ovule chez la femme) ne possèdent que 23 chromosomes (un seul chromosome par paire). C'est le nombre haploïde ($n = 23$). Ils résultent de la méiose (étudiée en classe supérieure, admis ici).
- Lors de la fécondation, la fusion du spermatozoïde (23 chromosomes) et de l'ovule (23 chromosomes) reconstitue le nombre diploïde : $23 + 23 = 46$ chromosomes dans l'œuf (zygote).
- L'enfant reçoit donc la moitié de ses chromosomes de son père (via le spermatozoïde) et l'autre moitié de sa mère (via l'ovule).

**Légende :**

■ Chromosome d'origine paternelle

■ Chromosome d'origine maternelle

■ Paire homologue (1 paternel + 1 maternel)

Gènes : portions d'ADN sur les chromosomes portant l'info du caractère.

Schéma de la transmission des chromosomes lors de la fécondation humaine. Le zygote reçoit 23 chromosomes du père (bleu) et 23 de la mère (rose), restaurant le caryotype diploïde à 46 chromosomes (23 paires). Les gènes, portés par ces chromosomes, déterminent les caractères héréditaires.

4.4 Cas particuliers : les vrais et les faux jumeaux

L'étude des jumeaux apporte une preuve éclatante du rôle du patrimoine chromosomique (génotype) dans la détermination des caractères.

EXEMPLE Vrais jumeaux (Jumeaux monozygotes)

Ils proviennent de un seul ovule fécondé par un seul spermatozoïde (un seul zygote). Ce zygote se divise en deux masses cellulaires distinctes très tôt (vers le 3^e-4^e jour).

- Ils possèdent exactement le même patrimoine héréditaire (mêmes 46 chromosomes, mêmes gènes, même ADN).
- Ils sont toujours du même sexe.
- Ils se ressemblent fortement (même groupe sanguin, même couleur d'yeux, mêmes empreintes digitales, mêmes prédispositions génétiques aux maladies).

Différences minimales possibles : de légères variations peuvent apparaître à cause de l'environnement (nutrition, maladies, mode de vie), mais le "plan de construction" génétique

est identique.

EXEMPLE Faux jumeaux (Jumeaux dizygotes)

Ils proviennent de deux ovules différents fécondés par deux spermatozoïdes différents (deux zygotes distincts, deux fécondations simultanées).

- Ils partagent en moyenne 50% de leur patrimoine héréditaire, exactement comme des frères et sœurs nés à des dates différentes.
- Ils peuvent être de sexes différents (un garçon, une fille).
- Ils ne se ressemblent pas plus que des frères et sœurs ordinaires.

À RETENIR Preuve par les jumeaux

La concordance quasi-totale des caractères héréditaires chez les vrais jumeaux (même patrimoine génétique) et la discordance fréquente chez les faux jumeaux (patrimoines génétiques différents) démontrent que la ressemblance familiale repose sur la communauté de gènes, et non sur le seul fait de grandir ensemble.

4.5 Exemples de caractères héréditaires et distinction cruciale

Voici une liste non exhaustive de caractères dont l'hérédité est bien établie et observable dans nos populations :

Caractère	Type	Observation courante
Groupe sanguin (ABO, Rhésus)	Qualitatif	Déterminé à la naissance, invariant, crucial pour transfusions (hôpitaux de Yaoundé, Douala, etc.)
Couleur des yeux / cheveux	Qualitatif	Variété phénotypique visible (marron, noir, bleu, vert)
Forme du lobe de l'oreille	Qualitatif	Attaché (collé à la joue) vs Libre (pendant) — caractère classique d'initiation génétique
Drépanocytose (anémie falciforme)	Maladie génétique	Très fréquente au Cameroun (zone endémique palustre). Transmission héréditaire : parents porteurs sains peuvent avoir un enfant malade.
Daltonisme	Anomalie vision	Difficulté à distinguer rouge/vert. Lié aux chromosomes sexuels (plus fréquent chez les garçons).

ATTENTION Piège majeur : Caractère héréditaire vs Caractère acquis

Erreur fréquente au BEPC : Dire qu'un enfant « a hérité des gros muscles de son père parce qu'il fait de la musculation » ou « a hérité de la cicatrice de sa mère ».

- Caractère héréditaire : Porté par les gènes (ADN), présent dans les gamètes, transmis à la fécondation. Ex : groupe sanguin, couleur des yeux, drépanocytose.
- Caractère acquis (modifié par l'environnement) : Apparaît au cours de la vie sous l'effet du milieu (nutrition, exercice, maladie, apprentissage, accident). Il ne modifie pas l'ADN des gamètes et NE SE TRANSMET PAS à la descendance.

Astuce de rédaction : Pour prouver qu'un caractère est héréditaire, on vérifie : (1) Il existe chez les parents/ancêtres. (2) Il apparaît dès la naissance (ou se manifeste selon un programme génétique précis, comme la calvitie). (3) Il ne dépend pas du mode de vie (sport, régime, éducation).

4.6 Méthode : Démontrer qu'un caractère est héréditaire

MÉTHODE Démarche d'investigation pour identifier un caractère héréditaire

Étape 1 : Observer une famille sur au moins deux générations (parents → enfants). Noter la présence/absence du caractère. Étape 2 : Comparer la fréquence du caractère chez les enfants. Si le caractère réapparaît systématiquement d'une génération à l'autre, c'est un indice fort. Étape 3 : Vérifier l'antériorité : le caractère est-il visible dès la naissance (ou à un âge programmé) sans apprentissage ni condition de vie particulière ? Étape 4 : Exclure l'environnement : des individus au patrimoine génétique identique (vrais jumeaux) élevés dans des milieux différents conservent-ils le caractère ? Si oui → héréditaire. Si le caractère change selon le milieu → acquis (ou interaction avec l'environnement). Étape 5 : Conclure : « Le caractère X est héréditaire car il se transmet de génération en génération, est déterminé dès la fécondation et ne dépend pas du mode de vie. »

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse de la transmission de la drépanocytose

Énoncé : Au Cameroun, un couple d'asymptomatiques (porteurs sains, phénotype normal) a quatre enfants. Deux enfants sont porteurs sains, un est drépanocytaire majeur et un est non porteur. Expliquer pourquoi la drépanocytose est un caractère héréditaire et non acquis.

Solution détaillée :

1. Observation du pedigree : Les parents sont phénotypiquement sains (pas de crise drépanocytaire), mais ils ont un enfant malade. Cela prouve qu'ils portent l'information génétique de la maladie sans l'exprimer (ils sont porteurs sains). Cette information a été transmise par les gamètes lors de la fécondation.
2. Régularité familiale : Sur 4 enfants, on observe les trois situations possibles (non porteur, porteur sain, malade). Cette répartition, retrouvée dans de nombreuses familles, exclut le hasard ou une contamination environnementale.
3. Antériorité et invariance : L'information génétique responsable de la maladie est présente dans l'ADN de l'enfant dès la fécondation (23 chromosomes paternels + 23 maternels). La maladie se déclare vers 6 mois (quand l'hémoglobine fœtale diminue), indépendamment de l'alimentation ou de l'hygiène de vie.
4. Preuve par les jumeaux : Si l'enfant malade avait un vrai jumeau, il serait obligatoirement malade aussi (même zygote, même patrimoine génétique). Si c'était un faux jumeau, il pourrait être sain, porteur ou malade.
5. Conclusion : La drépanocytose est un caractère héréditaire (maladie génétique). L'information responsable est transmise par les gamètes. Elle n'est pas attrapée comme un paludisme (maladie infectieuse) ni causée par la nourriture.

4.7 Bilan de la section

À RETENIR

Synthèse : Les caractères héréditaires

- Un caractère héréditaire est un caractère transmis des parents aux enfants via les gamètes (spermatozoïde, ovule) lors de la fécondation.
- Son support physique est le gène, portion d'ADN portée par les chromosomes du noyau.
- L'enfant reçoit 23 chromosomes du père + 23 chromosomes de la mère = 46 chromosomes (23 paires).
- Exemples : Groupe sanguin, couleur des yeux, lobe d'oreille, drépanocytose, daltonisme.
- Vrais jumeaux (monozygotes) : Même patrimoine génétique → forte ressemblance.
- Faux jumeaux (dizygotes) : Patrimoines génétiques différents (50% communs) → ressemblance fraternelle ordinaire.
- Distinction fondamentale : Héréditaire (génétique, transmissible) ≠ Acquis (environnemental, non transmissible à la descendance).

LESAVAIS-TU ?

La drépanocytose au Cameroun : un enjeu de santé publique

La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au Cameroun (et en Afrique centrale/ouest). On estime qu'environ 2 à 3% des nouveau-nés sont drépanocytaires majeurs et 20 à 25% de la population sont porteurs sains.

- Contexte local : Le Cameroun est une zone à forte transmission du paludisme. La présence du gène de la drépanocytose dans la population est liée à l'histoire de cette maladie (résistance relative au paludisme grave pour les porteurs sains), mais cet aspect évolutif sera approfondi au lycée.
- Dépistage néonatal : Le Cameroun déploie le dépistage systématique à la naissance (test sur sang de cordon ou talon) pour une prise en charge précoce (pénicilline prophylactique, vaccins, acide folique, éducation des parents dans les centres spécialisés comme le Centre de la Drépanocytose de l'Hôpital Général de Yaoundé).
- Conseil génétique : Un couple de porteurs sains a un risque à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. L'information génétique permet aux familles de se préparer et de bénéficier d'un suivi médical adapté.

Cet exemple montre qu'un caractère invisible à l'œil nu (molécule d'hémoglobine modifiée) est un caractère héréditaire majeur, dont la compréhension sauve des vies.

EXERCICE 4 Entraînement BEPC – Caractères héréditaires vs Acquis

Classer les caractères suivants en deux colonnes : Héréditaires (H) et Acquis (A). Justifier brièvement chaque classement.

1. Groupe sanguin A Rhésus +.
2. Cicatrice sur le front suite à une chute à vélo.
3. Muscles hypertrophiés obtenus par 3 ans de musculation intensive.
4. Couleur des yeux marron foncé.
5. Drépanocytose (enfant malade né de parents sains).
6. Parler couramment le français et l'ewondo.
7. Forme du lobe de l'oreille libre.
8. Bronzage intense après un séjour à Kribi.

CORRIGÉ Exercice : Héréditaire vs Acquis

Caractère	Classe	Justification
Groupe sanguin A Rh+	H	Déterminé par des gènes, présent dès la conception, invariant toute la vie.
Cicatrice	A	Résultat d'un traumatisme (environnement), ne modifie pas l'ADN des gamètes.
Muscles hypertrophiés	A	Adaptation physiologique à l'effort (entraînement), non codée dans le génome.
Yeux marron	H	Pigmentation de l'iris sous contrôle génétique, stable dès la naissance.
Drépanocytose	H	Maladie génétique transmise par les gamètes des parents porteurs sains.
Langues parlées	A	Apprentissage culturel, aucun gène ne code pour une langue précise.
Lobe libre	H	Caractère morphologique transmis par les gènes, visible dès la naissance.
Bronzage	A	Réaction physiologique (production de mélanine) aux UV, réversible, non transmis.

Règle mnémotechnique : « Ce qui est dans le noyau (ADN) voyage dans les gamètes ; ce qui est dans le corps (muscle, cicatrice, mémoire) reste dans le corps. »

5 LES CARACTÈRES MODIFIÉS PAR L'ENVIRONNEMENT

5.1 Transition : de l'hérédité à l'influence du milieu

Dans la section précédente, nous avons vu que les **caractères héréditaires** (groupe sanguin, couleur de base de l'œil, forme du lobe de l'oreille) sont portés par les gènes présents sur les chromosomes, et qu'ils se transmettent de génération en génération selon des lois précises. Mais si tu observes tes camarades de classe, tu constates que deux vrais jumeaux, qui possèdent exactement le même patrimoine génétique, ne sont pas toujours identiques en tout point : l'un peut être plus massif, avoir la peau plus foncée à cause du soleil, porter une cicatrice ou parler une langue que l'autre ne connaît pas. D'où viennent ces différences ? C'est l'objet de cette section : comprendre comment l'**environnement** sculpte le phénotype, sans modifier le génotype.

DÉFINITION Environnement d'un individu

L'**environnement** est l'ensemble des conditions de vie qui entourent un individu tout au long de son existence : alimentation (qualité, quantité), climat (température, ensoleillement), activités physiques (sport, travail manuel), maladies subies, éducation (scolarité, langue parlée, pratiques culturelles), hygiène, etc. C'est le « milieu extérieur » par opposition au « milieu intérieur » (génome).

DÉFINITION Caractère modifié par l'environnement (caractère acquis)

Un **caractère modifié par l'environnement** (ou **caractère acquis**) est un caractère qui apparaît au cours de la vie sous l'influence des conditions de vie (environnement). Il n'est pas présent dans le génome et, par conséquent, il ne se transmet pas aux descendants (non héréditaire).

5.2 Étude de cas 1 — La taille : un caractère héréditaire sensible à la nutrition

La taille est un exemple classique de caractère à **déterminisme mixte** : elle a une base génétique forte (les enfants de parents grands tendent à être grands), mais son expression finale dépend fortement de l'alimentation et de l'état de santé pendant la croissance.

EXPÉRIENCE Comparaison de la croissance staturo-pondérale selon l'état nutritionnel

Question : Comment l'alimentation influence-t-elle l'expression du caractère « taille » chez des enfants de même potentiel génétique ?

Document : Suivi longitudinal de deux groupes d'enfants camerounais de 0 à 18 ans, issus de milieux socio-économiques comparables sur le plan génétique mais différents sur le

plan nutritionnel.

- Groupe A (Bien nourris) : Alimentation diversifiée, apport calorique et protidique suffisant (~2 200 kcal/j à 10 ans), suivi médical régulier.
- Groupe B (Malnutris chroniques) : Alimentation à base de féculents pauvres en protéines, apport calorique insuffisant (~1 300 kcal/j à 10 ans), infections répétées (paludisme, diarrhées).

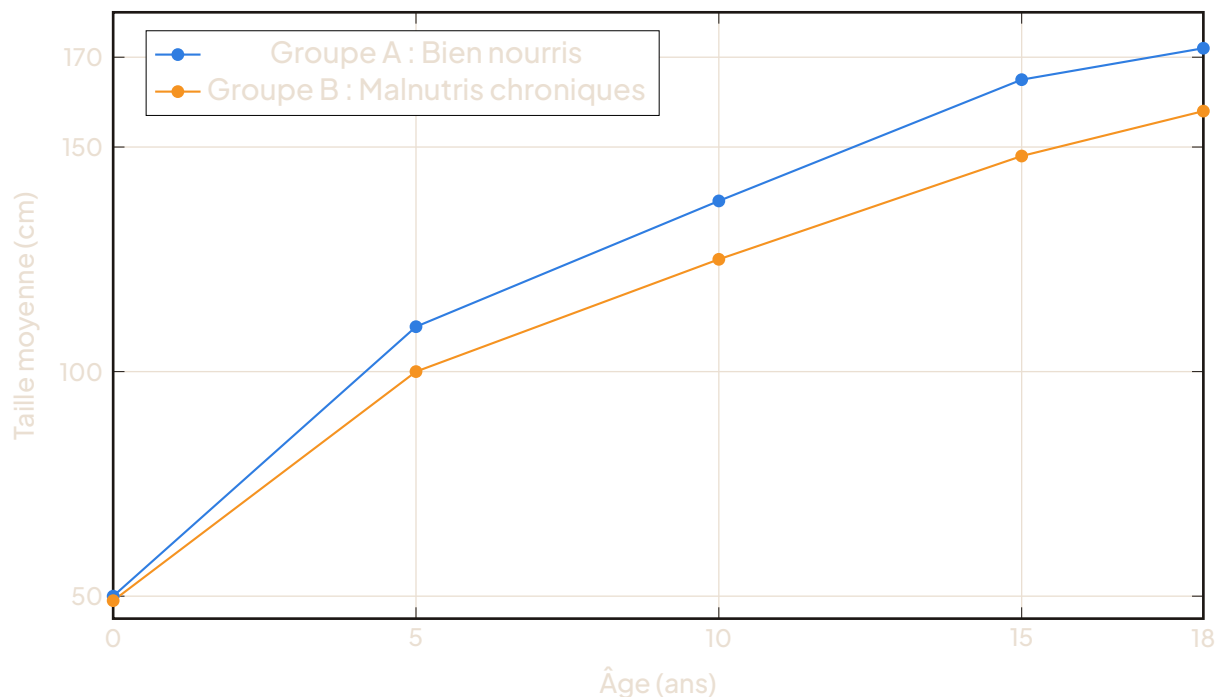
Observations (données moyennes) :

Âge (ans)	Taille moyenne Groupe A (cm)	Taille moyenne Groupe B (cm)
0 (naissance)	50	49
5	110	100
10	138	125
15	165	148
18 (adulte)	172	158

Interprétation :

1. À la naissance, les tailles sont proches (différence 1 cm) : le potentiel génétique de départ est similaire.
2. L'écart se creuse progressivement pendant la croissance (10 cm à 5 ans, 14 cm à 18 ans).
3. Le Groupe B n'atteint pas sa taille cible génétique : l'environnement (malnutrition, maladies) a limité l'expression des gènes de la croissance.

Conclusion : La taille est un caractère héréditaire dans son potentiel, mais modifié par l'environnement dans sa réalisation. Une amélioration de la nutrition (transition nutritionnelle) fait augmenter la taille moyenne d'une population en une génération (phénomène de sécularisation de la croissance), sans modification du patrimoine génétique.



Évolution de la taille moyenne selon l'état nutritionnel. L'écart entre les deux courbes illustre l'action limitante de la malnutrition sur l'expression du potentiel génétique de croissance.

ATTENTION Piège fréquent : « La taille n'est pas héréditaire car elle change avec la nourriture »

FAUX. La taille est héréditaire (les gènes fixent la plage possible). L'environnement (nutrition) détermine où dans cette plage l'individu se situera. Preuve : deux enfants bien nourris de parents petits resteront plus petits que deux enfants bien nourris de parents grands. Ne confonds pas non-hérédité et sensibilité à l'environnement.

5.3 Étude de cas 2 — Les vrais jumeaux élevés séparément : l'expérience naturelle décisive

Les **vrais jumeaux (monozygotes)** proviennent de la division d'un même œuf fécondé : ils possèdent **exactement le même génotype** (même ADN nucléaire). S'ils sont élevés dans des milieux différents, toutes les différences observées entre eux sont **nécessairement dues à l'environnement**.

EXEMPLE Cas réel : Jumeaux séparés à la naissance (Étude type Minnesota / Bouchard)

Deux vrais jumeaux, Paul et Pierre, séparés à la naissance et adoptés par des familles différentes.

- Paul : élevé en zone urbaine (Yaoundé), alimentation riche et variée, scolarité continue, pratique le football 3 fois/semaine.
- Pierre : élevé en zone rurale enclavée, alimentation à base de manioc/maïs (pauvre en protéines), scolarité interrompue à 12 ans, travail agricole manuel intense, expositions solaires prolongées.

Comparaison à 25 ans :

Caractère	Paul	Pierre
Groupe sanguin (ABO)	A+	A+
Couleur des yeux	Marron	Marron
Forme du lobe d'oreille	Attaché	Attaché
Masse corporelle	78 kg	62 kg
Teint de la peau (bras)	Clair (protégé)	Très foncé (bronzé)
Langue parlée couramment	Français, Anglais	Langue locale, Pidgin
Cicatrices	Aucune visible	Cicatrice au genou (chute)
Force musculaire (dynamomètre)	45 kg	55 kg

Analyse :

- Identiques (Hérédité) : Groupe sanguin, couleur des yeux, lobes d'oreilles → Caractères héréditaires (génotype identique).
- Différents (Environnement) : Masse (-16 kg), teint (bronzage), langue, cicatrice, force musculaire → Caractères acquis/modifiés par l'environnement.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse de l'origine des caractères chez des jumeaux

Énoncé : Léa et Lou sont de vrais jumeaux. À 18 ans, Léa mesure 1,65 m pour 55 kg, elle a la peau mate, parle français et espagnol, et porte une cicatrice d'appendicectomie. Lou mesure 1,65 m pour 72 kg, a la peau très foncée, parle seulement français, et n'a pas de cicatrice abdominale. Ils ont tous deux les yeux noisette et le groupe sanguin O+.

Question : Classe chaque caractère dans le tableau ci-dessous en justifiant.

Caractère	Héréditaire	Acquis (Environnement)
Taille (1,65 m)		
Masse (55 vs 72 kg)		
Couleur des yeux (noisette)		
Teint de la peau (mate vs très foncée)		
Groupe sanguin (O+)		
Langues parlées		
Cicatrice		

SOLUTION

Solution détaillée :

Caractère	Héréditaire	Acquis	Justification
Taille (1,65 m)	✓		Identique chez les deux ; potentiel génétique réalisé (nutrition supposée correcte pour les deux).
Masse (55 vs 72 kg)		✓	Différence de 17 kg ! Même génotype → différence due à l'alimentation et l'activité physique.
Couleur des yeux	✓		Identique, ne change pas avec le milieu.
Teint de la peau	✓ (base)	✓ (bronzage)	La couleur de base (mate) est héréditaire. Le teint très foncé de Lou est un bronzage (acquis, réversible).
Groupe sanguin	✓		Identique, déterminé génétiquement.
Langues parlées		✓	Apprentissage culturel pur.
Cicatrice		✓	Résultat d'une chirurgie (événement de vie), absent chez Lou.

5.4 Étude de cas 3 — Le teint de la peau : couleur de base (héréditaire) vs bronzage (acquis)

C'est l'exemple le plus fréquent de confusion au BEPC. Il faut distinguer deux composantes :

PROPRIÉTÉ Déterminisme de la pigmentation cutanée

- La couleur de base (phototype) : Déterminée par la quantité et le type de mélanine (eumélanine noire/brune, phéomélanine rouge/jaune) programmée génétiquement. C'est un caractère héréditaire (polygénique). Elle ne change pas au cours de la vie (sauf pathologie type vitiligo).
- Le bronzage : Augmentation transitoire de la production de mélanine par les mélanocytes sous l'effet des rayons ultraviolets (UV) du soleil. C'est une réaction de défense de la peau. C'est un caractère acquis (modifié par l'environnement).

ATTENTION Erreur classique au BEPC : « La couleur de la peau est un caractère acquis »

FAUX. Seule la variation de couleur (bronzage) est acquise. La couleur constitutive (celle de l'intérieur du bras, non exposé au soleil) est héréditaire. Un enfant de parents noirs né et élevé en Europe (peu de soleil) aura la peau noire (hérédité). Un enfant de parents blancs élevé au Cameroun (beaucoup de soleil) aura la peau blanche (hérédité) mais pourra bronzer (acquis). Le bronzage ne se transmet pas aux enfants.

5.5 Autres exemples de caractères acquis (modifiés par l'environnement)

- **Cicatrices, mutilations, piercings, scarifications traditionnelles** : Lésions tissulaires ou modifications corporelles intentionnelles. Disparaissent à la mort, absentes chez le nouveau-né.
- **Développement musculaire (hypertrophie)** : Résultat de l'entraînement sportif ou du travail physique. Un haltérophile a des muscles volumineux ; ses enfants naissent avec des muscles normaux.
- **Savoirs, langues, écriture, religion, coutumes** : **Capital culturel** acquis par l'éducation et l'imitation. Non génétique.
- **Maladies liées au mode de vie (non infectieuses)** : Obésité, diabète de type 2, hypertension artérielle, cirrhose alcoolique, certains cancers (tabac). Il existe souvent une prédisposition génétique (hérédité), mais le déclenchement nécessite l'environnement (alimentation, sédentarité, toxiques).
- **Allergies** : Prédisposition génétique (atopie) + exposition à l'allergène (environnement).

PROPRIÉTÉ Preuve que les caractères acquis ne sont pas héréditaires

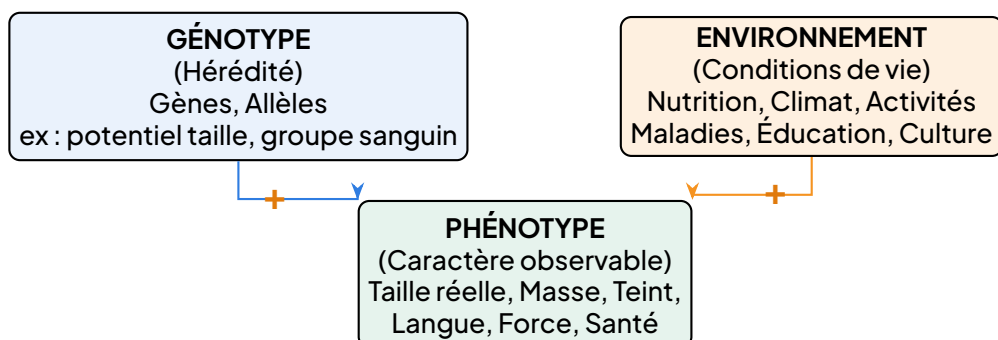
L'observation constante depuis l'Antiquité (et confirmée par la génétique moderne) montre que :

1. Les enfants de parents scarifiés (scarifications rituelles au visage ou au corps, fréquentes dans certaines cultures camerounaises comme les Bamiléké ou les Haoussa) naissent sans aucune scarification.
2. Les enfants de parents musclés (haltérophiles, manutentionnaires) naissent avec une musculature normale, pas hypertrophiée.
3. Les enfants de parents amputés naissent avec tous leurs membres.
4. Les enfants de parents tatoués ou percés naissent sans tatouage ni piercing.

Conclusion rigoureuse : Seules les informations inscrites dans l'ADN des gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) sont transmises. Les modifications du corps (soma) survenues pendant la vie ne modifient pas l'ADN de la lignée germinale.

5.6 Bilan synthétique : Un caractère = Hérité + Environnement

La très grande majorité des caractères observables (phénotype) résultent de l'**interaction** entre le programme génétique et les conditions de vie.



Exemple : Taille adulte = Potentiel génétique (G) × Nutrition/Santé (E)

Schéma-bilan : Le phénotype (caractère observable) résulte de l'interaction entre le Génom (information héréditaire) et l'Environnement (conditions de vie). La flèche « + » symbolise l'action conjointe des deux facteurs.

MÉTHODE Comment déterminer l'origine d'un caractère ? (3 questions clés)

Face à un caractère observé, pose-toi ces trois questions dans l'ordre :

1. Est-il présent dès la naissance (ou avant, in utero) ?
 - OUI → Fortement suspecté héréditaire (ou anomalie de développement).
 - NON (apparaît plus tard) → Probablement acquis (ou héréditaire à expression tardive, ex : calvitie, maladie de Huntington).

2. Se retrouve-t-il chez les parents / la fratrie ?

- OUI (ressemblance familiale) → Argument pour héréditaire.
- NON (cas isolé) → Argument pour acquis (ou mutation de novo, rare).

3. Disparaît-il ou change-t-il si les conditions de vie changent ?

- OUI (réversible : bronzage, masse musculaire, langue parlée) → Acquis.
- NON (irréversible : groupe sanguin, couleur des yeux, cicatrice ancienne) → Héréditaire ou Acquis irréversible (cicatrice, amputation).

Règle d'or : Seule la concordance des réponses (naissance + famille + stabilité) permet d'affirmer l'hérédité. La discordance signale l'environnement.

LESAVAIS-TU ? La taille, indicateur de santé publique au Cameroun

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le MINSANTÉ utilisent la taille pour l'âge (et le poids pour la taille) comme indicateurs majeurs de l'état nutritionnel des populations.

- Le retard de croissance (stunting) : taille trop basse pour l'âge (< -2 écarts-types par rapport à la médiane OMS). Il reflète une malnutrition chronique pendant les 1000 premiers jours (grossesse + 2 ans). Au Cameroun, environ 29% des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance (EDS-MICS 2018).
- L'émaciation (wasting) : poids trop bas pour la taille. Reflet d'une malnutrition aiguë.

Ces enfants ont le même potentiel génétique que les autres, mais l'environnement (pauvreté, insécurité alimentaire, infections répétées) les empêche de l'atteindre. Améliorer l'environnement (nutrition, santé, eau/assainissement) permet de gagner des centimètres en une génération : c'est la preuve vivante que la taille est un caractère à déterminisme mixte.

À RETENIR Bilan de la section : Caractères héréditaires vs Caractères acquis

- Caractère héréditaire : Porté par les gènes (ADN des chromosomes), présent dans les gamètes, se transmet à la descendance, stable au cours de la vie (ex : groupe sanguin, couleur des yeux, empreintes digitales).
- Caractère acquis (modifié par l'environnement) : Apparaît au cours de la vie sous l'effet du milieu (nutrition, soleil, effort, apprentissage, traumatisme), ne se transmet pas aux enfants (ex : bronzage, masse musculaire, cicatrice, langues, obésité).
- La plupart des caractères complexes (taille, intelligence, risque de maladies, personnalité) sont à déterminisme mixte : $Phnotype = Gnotype + Environnement + (G \times E)$.
- Preuve de non-hérédité des acquis : Les modifications corporelles des parents (sca-

rifications, muscles, cicatrices) ne se retrouvent jamais chez le nouveau-né.

EXERCICE 5 Entraînement BEPC — Origine des caractères

1. Un couple de parents à peau mate (phénotype normal) a un enfant albinos (peau très claire, cheveux blancs, problèmes de vue). Quelle est l'origine du caractère « albinisme » chez l'enfant ? Justifie en précisant le génotype probable des parents.
2. Un lutteur traditionnel (mbapatte) très musclé a un fils qui, à 10 ans, a une morphologie fine et peu musclée. Le père dit : « Il n'a pas hérité de ma force. » Est-ce une affirmation scientifiquement correcte ? Explique.
3. Deux vrais jumeaux sont séparés à la naissance. L'un grandit au village (alimentation traditionnelle, travail aux champs, soleil), l'autre en ville (alimentation variée, école, bureau). À 30 ans, on compare leur groupe sanguin, leur taille, leur masse, leur teint, leur langue maternelle. Remplis le tableau :

Caractère	Identique ou Différent ?	Origine (Héréditaire / Acquis / Mixte)
Groupe sanguin		
Taille		
Masse corporelle		
Teint de la peau (avant-bras)		
Langue maternelle		

4. Pourquoi les scarifications rituelles faites sur le visage des parents ne se transmettent-elles pas aux enfants ? Réponds en utilisant les termes « gamètes », « ADN », « soma ».

CORRIGÉ Exercice n°1 — Entraînement BEPC

1. L'albinisme est un caractère héréditaire à transmission récessive. Les parents, bien que phénotypiquement normaux (peau mate), sont tous deux hétérozygotes (génotype A/a). L'enfant a reçu l'allèle récessif a de son père et l'allèle récessif a de sa mère : son génotype est a/a (homozygote récessif), d'où le phénotype albinos.
2. Non, l'affirmation n'est pas correcte. La force musculaire (hypertrophie) du père est un caractère acquis dû à l'entraînement intense (environnement). Elle n'est pas codée dans ses gènes (seul le potentiel à développer du muscle l'est, c'est la part héréditaire). Le fils a hérité du potentiel génétique (qui peut être grand), mais il ne l'a pas encore exprimé car il n'a pas l'environnement (entraînement) pour le faire. Il n'a pas « hérité de la force acquise », il a hérité du génotype.
- 3.

Caractère	Identique / Différent	Origine
Groupe sanguin	Identique	Héréditaire
Taille	Proche (Identique si nutrition similaire)	Mixte (Héréditaire + Nutrition)
Masse corporelle	Différent (Ville > Village souvent)	Acquis (Alimentation/Activité)
Teint (avant-bras)	Différent (Village plus foncé)	Acquis (Bronzage/Soleil)
Langue maternelle	Différent	Acquis (Culture/Éducation)

4. Les scarifications touchent le soma (corps, cellules somatiques). Elles ne modifient pas l'ADN présent dans les gamètes (spermatozoïdes/ovocytes). Seule l'information génétique contenue dans les gamètes est transmise à la descendance. L'enfant se développe à partir du zygote (fusion de deux gamètes intacts), sans trace des lésions cutanées parentales.

6 BILAN : UNITÉ ET DIVERSITÉ, APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'environnement peut modifier certains de nos caractères : une cicatrice, une peau bronzée, une musculature développée par le sport. Mais ces modifications ne s'ajoutent pas au hasard : elles s'inscrivent sur un fond commun, celui de l'espèce humaine, et sur un héritage propre à chacun, reçu des parents. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle : comment un même être humain peut-il être à la fois semblable à tous les autres et absolument unique ? C'est ce bilan que nous dressons ici, avant de découvrir comment ces connaissances servent concrètement, chaque jour, dans les hôpitaux, les services d'identification et la vie citoyenne au Cameroun.

6.1 Synthèse : l'unité et la diversité de l'espèce humaine

Une observation de départ

Observe les élèves de ta classe. Tous ont deux yeux, un nez, une bouche, deux bras et deux jambes ; tous marchent debout, parlent un langage articulé et possèdent un cerveau développé. Pourtant, aucun n'est identique à un autre : les tailles, les teints, les groupes sanguins, les empreintes digitales diffèrent. Cette double constatation — **ressemblance** générale et **différences** individuelles — est le cœur de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Bilan de la leçon : unité et diversité

L'espèce humaine est à la fois **une** et **diverse**.

- Une : tous les humains partagent les mêmes caractères fondamentaux (bipédie, station debout, cerveau développé, langage articulé, main préhensile avec pouce op-

posable) et peuvent se croiser entre eux en donnant des descendants féconds. C'est le critère d'appartenance à une même espèce.

- Diverse : au sein de cette unité, chaque individu se distingue par des caractères héréditaires variables (groupe sanguin, couleur des yeux, forme du visage) et par des caractères modifiés par l'environnement (cicatrices, bronzage, masse corporelle, savoirs acquis).

ATTENTION Ne pas opposer hérédité et environnement

L'erreur la plus fréquente consiste à classer chaque caractère « soit héréditaire, soit acquis ». En réalité, de nombreux caractères dépendent des deux à la fois : la taille, la masse corporelle ou la santé résultent d'un héritage reçu des parents et des conditions de vie (alimentation, soins, activité physique). Un enfant peut avoir reçu un potentiel de grande taille, mais rester petit s'il est mal nourri pendant sa croissance. Au BEPC, précise toujours cette nuance quand le sujet porte sur la taille, la masse ou la santé.

6.2 Classer les caractères : un tableau-bilan

Pour vérifier que tu maîtrises la leçon, l'exercice classique consiste à trier une liste de caractères en trois colonnes. Voici le tableau de référence à connaître.

Caractères de l'espèce humaine	Caractères héréditaires variables	Caractères acquis (modifiés par l'environnement)
Station debout, bipédie	Groupe sanguin (A, B, AB, O)	Cicatrices, tatouages
Cerveau développé	Couleur des yeux	Bronzage
Langage articulé	Forme du visage, teint	Masse corporelle (selon l'alimentation)
Main préhensile, pouce opposable	Empreintes digitales	Musculature développée par le sport
Croisements féconds entre tous les humains	Drépanocytose (caractère héréditaire)	Langue parlée, savoirs, habits

MÉTHODE Réussir le tri des caractères

Pour classer un caractère sans erreur, pose-toi trois questions dans l'ordre :

1. Tous les humains le possèdent-ils ? Si oui, c'est un caractère de l'espèce (ex. : la bipédie).
2. Est-il transmis par les parents et présent dès la naissance, mais variable d'un individu à l'autre ? Si oui, c'est un caractère héréditaire variable (ex. : le groupe sanguin).

3. Est-il apparu sous l'effet du milieu de vie, sans être transmis aux enfants ? Si oui, c'est un caractère acquis (ex. : une cicatrice).

6.3 L'individu : au croisement de l'hérédité et de l'environnement

Chaque être humain est le résultat d'une rencontre : celle d'un **héritage** reçu de ses parents et d'un **environnement** dans lequel il grandit, le tout à l'intérieur d'une espèce unique qui lui donne ses caractères fondamentaux. Le schéma suivant résume cette idée essentielle.

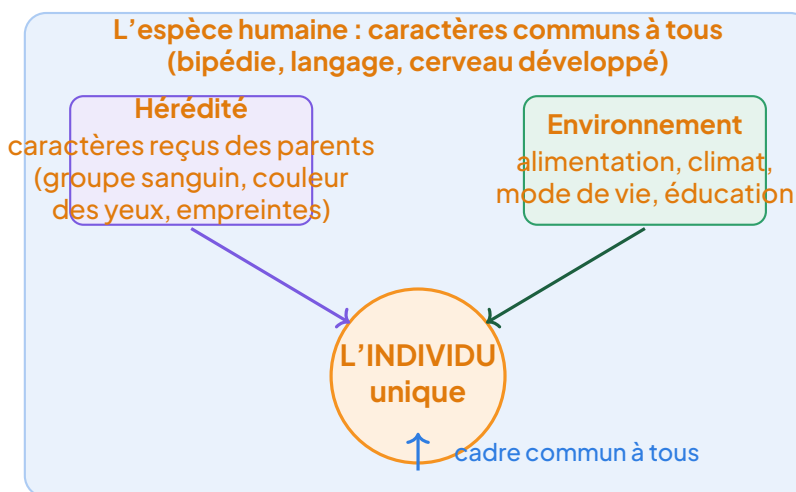


Schéma de synthèse : chaque individu est unique car il naît de la combinaison d'une hérédité propre et d'un environnement propre, au sein d'une seule espèce humaine qui fournit à tous les mêmes caractères fondamentaux.

LESAVAIS-TU ? Une diversité qui est une richesse

La diversité humaine n'est pas un défaut : c'est une richesse biologique. Grâce à la variété de ses caractères, notre espèce a pu s'adapter à tous les milieux de la planète : les populations des hauts plateaux supportent mieux le manque d'oxygène, celles des régions très ensoleillées ont une peau plus riche en mélanine, qui protège mieux des rayons du soleil. Au Cameroun, de la forêt du Sud aux savanes de l'Extrême-Nord, cette diversité témoigne de la formidable capacité d'adaptation de l'espèce humaine.

6.4 Application 1 : les transfusions sanguines dans les hôpitaux

Au service des urgences de l'Hôpital Central de Yaoundé, une accidentée de la route a perdu beaucoup de sang. Avant toute transfusion, le médecin détermine son **groupe sanguin**. Pourquoi ? Parce que le groupe sanguin est un **caractère héréditaire** : il est fixé dès la naissance, ne change jamais au cours de la vie, et détermine la compatibilité entre le sang du donneur et ce-

lui du receveur. Une transfusion incompatible provoque une réaction grave (agglutination des globules rouges), parfois mortelle.

EXEMPLE Le donneur universel : le groupe O

Les personnes de groupe O peuvent donner leur sang à tous les receveurs (groupes O, A, B et AB) : on les appelle donneurs universels. À l'inverse, les personnes de groupe AB peuvent recevoir le sang de tous les groupes : ce sont les receveurs universels. C'est pourquoi les banques de sang des hôpitaux camerounais recherchent particulièrement les donneurs de groupe O, très demandés lors des urgences. Connaître son groupe sanguin et donner son sang, c'est sauver des vies grâce à un caractère héréditaire.

6.5 Application 2 : l'identification des personnes

Comment prouver qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être ? En utilisant ses caractères **uniques**. Les **empreintes digitales**, dessins des crêtes de la peau au bout des doigts, sont des caractères dont la disposition fine est propre à chaque individu : même de vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. C'est pourquoi elles sont relevées lors de l'établissement de la **Carte Nationale d'Identité** et des passeports au Cameroun. De même, la **reconnaissance faciale**, qui mesure les proportions du visage (caractères en grande partie héréditaires), permet de déverrouiller un téléphone ou de contrôler une identité à l'aéroport. La diversité biologique devient ainsi un outil de sécurité.

6.6 Application 3 : la santé, entre hérédité et mode de vie

La distinction entre caractères héréditaires et caractères acquis a des conséquences directes sur la prévention des maladies.

- **Maladies héréditaires** : la **drépanocytose** (ou anémie falciforme), fréquente en Afrique centrale, est une maladie du sang transmise par les parents : les globules rouges des malades prennent une forme de faucille et transportent mal l'oxygène. On ne peut pas « l'attraper » ni la guérir par l'hygiène de vie ; la prévention passe par l'information des familles et le dépistage. Savoir qu'elle est héréditaire évite les fausses accusations et les croyances erronées.
- **Maladies liées au mode de vie** : l'obésité, certaines maladies du cœur ou les caries dentaires dépendent largement de l'**hygiène alimentaire** et de l'activité physique. Celles-là peuvent être prévenues par nos comportements : manger équilibré, limiter les graisses et les boissons sucrées, faire du sport.

Comprendre l'origine d'un problème de santé permet donc de choisir la bonne attitude : dépistage et accompagnement pour l'héréditaire, changement d'habitudes pour l'acquis.

6.7 Application 4 : une leçon de citoyenneté

La science apporte ici un enseignement qui dépasse la biologie. Puisque **tous les humains appartiennent à une seule et même espèce** — mêmes caractères fondamentaux, croisements féconds entre tous les peuples —, il n'existe aucun fondement biologique aux hiérarchies entre

groupes humains. Les différences visibles (teint, forme du visage) sont des variations superficielles à l'intérieur d'une unité profonde.

À RETENIR Unité biologique et égalité des droits

L'unité de l'espèce humaine justifie l'égalité de dignité et de droits entre tous les êtres humains. Les préjugés ethniques, tribaux ou racistes sont contraires aux faits scientifiques : biologiquement, nous sommes une seule famille humaine, diverse dans ses apparences, une dans sa nature.

6.8 Méthode : rédiger une réponse justifiée au BEPC

Au BEPC, une question de synthèse demande souvent de « dégager une conclusion justifiée » à partir de documents. Une bonne réponse se construit toujours en trois temps.

MÉTHODE J'affirme, je justifie, je conclus

1. J'affirme : j'énonce clairement l'idée (ex. : « L'espèce humaine est une et diverse »).
2. Je justifie : j'appuie l'affirmation sur un fait ou un résultat tiré des documents (ex. : « le document montre que tous les individus possèdent deux bras, deux jambes et marchent debout, mais que leurs groupes sanguins diffèrent »).
3. Je conclus : je relie le tout à la notion du cours (ex. : « les caractères communs traduisent l'unité de l'espèce ; les caractères variables, héréditaires ou acquis, traduisent sa diversité »).

EXERCICE RÉSOLU 6 Classer des caractères et conclure

Énoncé. Voici une liste de caractères observés chez des élèves : (a) la bipédie ; (b) le groupe sanguin A ; (c) une cicatrice au genou ; (d) le langage articulé ; (e) la couleur des yeux ; (f) le bronzage. 1) Classe ces caractères en trois catégories. 2) Rédige une conclusion justifiée sur l'unité et la diversité de l'espèce humaine.

SOLUTION

Solution détaillée. 1) Classement.

- Caractères de l'espèce (communs à tous les humains) : (a) la bipédie et (d) le langage articulé.
- Caractères héréditaires variables (transmis par les parents, différents selon les individus) : (b) le groupe sanguin A et (e) la couleur des yeux.
- Caractères acquis (dus à l'environnement, non transmis aux enfants) : (c) la cicatrice

et (f) le bronzage.

2) Conclusion rédigée en trois temps. J'affirme : l'espèce humaine est une et diverse. Je justifie : tous les élèves étudiés marchent debout et parlent un langage articulé, ce qui montre qu'ils partagent les mêmes caractères fondamentaux ; cependant, leurs groupes sanguins et leurs couleurs des yeux diffèrent (caractères héréditaires variables), et certains portent des cicatrices ou un bronzage (caractères acquis sous l'effet du milieu). Je conclus : les caractères communs expriment l'unité de l'espèce humaine, tandis que les caractères héréditaires variables et les caractères acquis expliquent que chaque individu soit unique.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Dans un centre de santé de Douala, on relève chez quatre patients : la taille, le groupe sanguin, la présence d'un tatouage et la station debout. 1) Indique, pour chaque caractère, sa catégorie. 2) Explique pourquoi la taille ne peut pas être classée simplement comme « héréditaire ». 3) Rédige une conclusion justifiée en trois temps sur l'unité et la diversité humaines.

CORRIGÉ Exercice

1) Station debout : caractère de l'espèce. Groupe sanguin : caractère héréditaire variable. Tatouage : caractère acquis. Taille : caractère mixte (hérédité et environnement). 2) La taille dépend d'un potentiel hérité des parents, mais aussi de l'alimentation et de la santé pendant la croissance : une malnutrition peut empêcher ce potentiel de se réaliser. Elle dépend donc des deux facteurs. 3) J'affirme : l'espèce humaine est une et diverse. Je justifie : les quatre patients se tiennent tous debout (caractère commun de l'espèce), mais leurs groupes sanguins diffèrent (hérédité variable) et l'un porte un tatouage (caractère acquis). Je conclus : l'unité vient des caractères de l'espèce, la diversité vient des caractères héréditaires variables et des modifications dues à l'environnement.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Tous les humains partagent les caractères de l'espèce : bipédie, cerveau développé, langage, croisements féconds ⇒ unité.
- Chacun se distingue par des caractères héréditaires variables (groupe sanguin, empreintes) et acquis (cicatrices, bronzage) ⇒ diversité.
- Certains caractères (taille, masse, santé) dépendent à la fois de l'hérédité et de l'environnement.

- Ces connaissances servent la médecine (transfusions, dépistage de la drépanocytose), l'identification (CNI, empreintes) et la citoyenneté (égalité des droits, rejet des préjugés).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser les notions d'**unité de l'espèce humaine**, de **caractère héréditaire** et de **caractère acquis (modifié par l'environnement)** pour analyser des données réelles issues d'enquêtes menées au Cameroun.
- Pratiquer une **démarche d'investigation scientifique** : observer des documents, formuler des hypothèses, interpréter des données chiffrées, argumenter et rédiger une conclusion justifiée.
- Développer des **savoir-faire** transversaux : travail collaboratif, lecture de tableaux et d'histogrammes, communication orale et écrite.

7.2 Situation

Dans le cadre d'un projet d'éducation à la santé et à la citoyenneté, votre classe de 3ème du **Lycée Bilingue de Bafoussam** participe à une enquête scientifique pilotée par le **Centre Pasteur du Cameroun** et l'**INS (Institut National de la Statistique)**. La question centrale est : « Nos différences viennent-elles de nos parents ou de notre environnement ? »

Trois documents, anonymisés, sont mis à votre disposition. Ils portent sur des populations camerounaises (région de l'Ouest, départements de la Menoua et du Koung-Khi).

Document 1 : Enquête familiale sur deux générations (10 familles, 40 individus). Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque famille, les **tailles** (en cm), **masses** (en kg) et **groupes sanguins** (système ABO) des parents (P) et de leurs deux enfants (E1, E2) âgés de 18 à 22 ans. Tous sont nés et ont grandi à Bafoussam (milieu urbain).

Famille	Père (P)	Mère (P)	Enfant 1 (E1)	Enfant 2 (E2)
1	T : 178, M : 78, GS : A	T : 162, M : 60, GS : O	T : 175, M : 70, GS : A	T : 165, M : 58, GS : O
2	T : 168, M : 65, GS : B	T : 158, M : 55, GS : O	T : 166, M : 62, GS : B	T : 160, M : 54, GS : O
3	T : 182, M : 85, GS : AB	T : 170, M : 68, GS : A	T : 179, M : 80, GS : A	T : 172, M : 72, GS : B
4	T : 170, M : 72, GS : O	T : 160, M : 58, GS : O	T : 168, M : 68, GS : O	T : 162, M : 56, GS : O
5	T : 175, M : 75, GS : A	T : 165, M : 62, GS : B	T : 173, M : 71, GS : A	T : 167, M : 60, GS : B
6	T : 165, M : 63, GS : O	T : 155, M : 52, GS : A	T : 163, M : 60, GS : O	T : 158, M : 53, GS : A
7	T : 180, M : 82, GS : B	T : 168, M : 65, GS : AB	T : 177, M : 78, GS : B	T : 170, M : 66, GS : A
8	T : 172, M : 70, GS : A	T : 160, M : 59, GS : O	T : 169, M : 67, GS : A	T : 163, M : 57, GS : O
9	T : 169, M : 66, GS : O	T : 159, M : 54, GS : B	T : 167, M : 64, GS : O	T : 161, M : 55, GS : B
10	T : 177, M : 76, GS : A	T : 164, M : 61, GS : O	T : 174, M : 73, GS : A	T : 166, M : 59, GS : O

Document 1 : Tailles (T, en cm), masses (M, en kg) et groupes sanguins (GS, système ABO) de 10 familles bafous-samaïses (2 générations).

Document 2 : Cas de vrais jumeaux monozygotes séparés à la naissance. Jean et Paul sont des jumeaux **monozygotes** (issus d'un même ovule fécondé par un même spermatozoïde, qui s'est divisé en deux embryons : ils possèdent donc exactement la même information génétique). Séparés à la naissance (adoption), ils ont grandi dans des milieux très différents :

- **Jean** a été élevé à **Yaoundé** (quartier Bastos, milieu urbain favorisé) : alimentation variée et équilibrée (protéines animales quotidiennes, fruits, légumes), scolarité continue, accès aux soins de santé (vaccinations, suivi médical), pratique sportive régulière (football, natation).
- **Paul** a été élevé dans un **village de l'arrondissement de Santchou** (milieu rural défavorisé, zone de culture du riz et du maïs) : alimentation à base de glucides (riz, maïs, manioc) avec peu de protéines animales, scolarité interrompue à 12 ans pour les travaux champêtres, accès aux soins limité (centre de santé à 15 km), pas de pratique sportive organisée.

À l'âge de 25 ans, les caractères suivants sont mesurés :

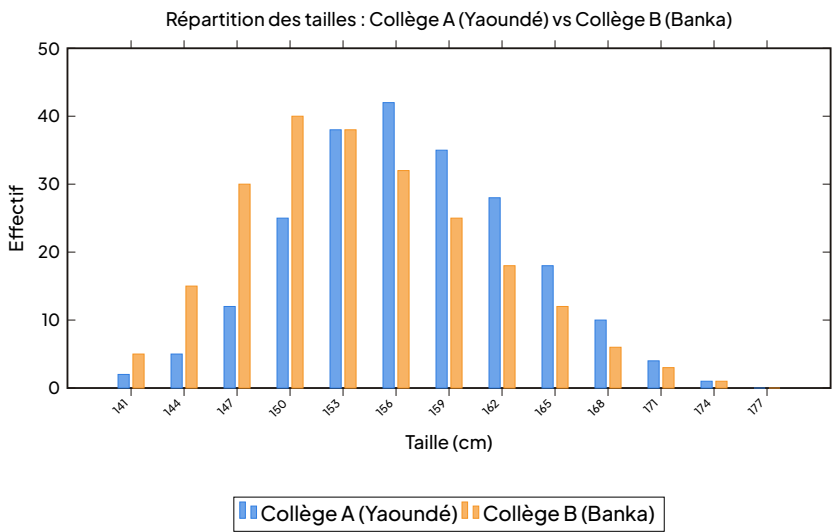
Caractère	Jean (Yaoundé)	Paul (Santchou)
Groupe sanguin (ABO)	A	A
Couleur des yeux	Marron foncé	Marron foncé
Type de lobe d’oreille	Libre (détaché)	Libre (détaché)
Taille	1,78 m	1,65 m
Masse	72 kg	54 kg
Indice de Masse Corporelle (IMC)	22,7 kg/m ²	19,9 kg/m ²
Tension artérielle (systolique/diastolique)	118 / 72 mmHg	132 / 84 mmHg
Niveau d’études	Licence (Bac+3)	Niveau 3ème (BEPC non obtenu)
Langue courante	Français, Anglais, Ewondo	Fe’efe’e, Pidgin, peu de Français

Document 2 : Comparaison de deux vrais jumeaux monozygotes élevés dans des milieux contrastés.

Document 3 : Histogramme des tailles d’élèves de 3ème dans deux établissements. Une campagne de mesure de la taille a été réalisée en mars 2026 auprès de tous les élèves de 3ème (âge moyen 14,5 ans) de deux collèges publics :

- **Collège A** : Lycée de Nkolbisson (Yaoundé, zone urbaine favorisée, cantine scolaire, infirmerie). Effectif : 320 élèves.
- **Collège B** : CES de Banka (arrondissement de Banka, zone rurale enclavée, pas de cantine, poste de santé à 8 km). Effectif : 285 élèves.

Les résultats sont présentés sous forme d’histogrammes (classes de 3 cm de largeur).



Document 3 : Histogrammes comparatifs des tailles d’élèves de 3ème (14,5 ans) en milieu urbain favorisé (bleu) et rural défavorisé (orange). Chaque classe a une largeur de 3 cm.

7.3 Consignes

Travaillez par groupes de 4 à 5 élèves. Chaque groupe rend un rapport écrit structuré répondant aux questions ci-dessous. Un porte-parole présentera la synthèse à l'oral (3 min max).

1. **Unité de l'espèce** : À partir du Document 1, relevez **au moins trois caractères communs à tous les 40 individus** (parents et enfants). Que conclure sur l'unité de l'espèce humaine ?
2. **Caractères héréditaires** : En vous appuyant **uniquement sur le Document 1**, identifiez le(s) caractère(s) qui semblent **transmis des parents aux enfants**. Justifiez votre réponse en citant des **données précises du tableau** (ex : « Famille 3 : père AB, mère A → enfants A et B »). Pourquoi la taille et la masse ne peuvent-elles pas être considérées comme strictement héréditaires d'après ce document seul ?
3. **Caractères modifiés par l'environnement** : Comparez Jean et Paul (Document 2). Classifiez **chacun des 9 caractères listés** dans l'un des deux tableaux ci-dessous : « Caractère héréditaire (identique chez les jumeaux) » ou « Caractère modifié par l'environnement (différent chez les jumeaux) ». Justifiez **deux choix** par une phrase explicative.
4. **Influence du milieu de vie sur un caractère quantitatif** : Analysez l'histogramme (Document 3).
 - (a) Quelle est la **classe de taille la plus fréquentée (classe modale)** pour chaque collège ?
 - (b) Les élèves du Collège A sont-ils globalement plus grands que ceux du Collège B ? Justifiez par une lecture de la distribution (position, étalement).
 - (c) Proposez **deux facteurs environnementaux** (liés au milieu de vie) susceptibles d'expliquer cet écart de taille à 14,5 ans.
5. **Synthèse argumentée** : Rédigez, **en cinq lignes maximum**, une conclusion répondant à la question initiale : « Nos différences viennent-elles de nos parents ou de notre environnement ? ». Votre texte doit utiliser les termes **caractères de l'espèce**, **caractères héréditaires** et **caractères acquis (ou modifiés par l'environnement)**.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Rappels de cours utiles pour l'activité**

- Caractère : tout trait observable, mesurable ou descriptible chez un individu (ex : taille, groupe sanguin, langue parlée).
- Caractères de l'espèce humaine : caractères communs à tous les êtres humains (ex : bipédie, main préhensile, cerveau développé, langage articulé, 46 chromosomes dans chaque cellule, appartenance au système ABO comme système — mais pas le même groupe sanguin pour tous).
- Caractère héréditaire : caractère transmis des parents aux enfants par l'intermédiaire de l'information génétique (ADN) portée par les chromosomes. Il se retrouve chez les descendants et est identique chez de vrais jumeaux monozygotes.

- Caractère acquis (modifié par l'environnement) : caractère qui dépend des conditions de vie (nutrition, santé, éducation, culture, activité physique...). Il diffère chez de vrais jumeaux élevés dans des milieux différents.
- Caractère à déterminisme mixte : la plupart des caractères quantitatifs (taille, masse, IMC, tension artérielle) résultent de l'action combinée de l'hérédité et de l'environnement. L'hérédité fixe un potentiel, l'environnement détermine la réalisation de ce potentiel.
- Lecture d'histogramme : la classe modale est la classe dont l'effectif est le plus grand (barre la plus haute). La position globale de deux distributions se compare par leurs valeurs centrales ; l'étalement se compare par la largeur des distributions.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

Question 1 — Unité de l'espèce (Document 1).

Observation : dans le tableau, tous les 40 individus présentent :

- un groupe sanguin appartenant au système ABO (A, B, AB ou O) : le système ABO est commun à tous les humains, même si le groupe précis varie d'un individu à l'autre ;
- une taille et une masse mesurables, caractères quantitatifs que l'on retrouve chez tout être humain ;
- (implicite dans le contexte) les caractères généraux de l'espèce : station debout (bi-pédie), main préhensile, langage articulé, cerveau développé, 46 chromosomes par cellule.

Conclusion : ces caractères partagés par l'ensemble des individus étudiés (et par tout être humain) sont les **caractères de l'espèce humaine**. Ils attestent de l'unité de l'espèce Homo sapiens : malgré leurs différences, tous les humains appartiennent à une seule et même espèce.

Question 2 — Caractères héréditaires (Document 1).

Analyse du groupe sanguin : le groupe sanguin ABO est déterminé par l'information génétique reçue des deux parents : chaque enfant reçoit une moitié de l'information génétique de son père et une moitié de sa mère.

- Famille 1 : père A, mère O → enfants A et O : chaque enfant possède un groupe déjà présent chez l'un des parents. Compatible avec une transmission héréditaire.
- Famille 3 : père AB, mère A → enfants A et B : l'enfant 2 est de groupe B, qu'il ne peut recevoir que de son père AB. Compatible.
- Famille 7 : père B, mère AB → enfants B et A : l'enfant 2 est de groupe A, reçu de sa mère AB. Compatible.

- Dans les 10 familles : le groupe sanguin de chaque enfant est toujours explicable à partir des groupes des deux parents. Aucune exception n'est observée.

Conclusion : le groupe sanguin ABO est un **caractère héréditaire** : il se transmet des parents aux enfants selon des règles précises, et il ne change jamais au cours de la vie, quelles que soient les conditions de vie.

Analyse de la taille et de la masse :

- Famille 1 : parents 178 cm et 162 cm → enfants 175 cm et 165 cm : les enfants sont intermédiaires entre les parents, mais ne leur sont pas identiques.
- Famille 3 : parents 182 cm et 170 cm → enfants 179 cm et 172 cm.
- Famille 4 : parents 170 cm et 160 cm → enfants 168 cm et 162 cm : les enfants sont légèrement plus grands que la moyenne des parents.

La taille et la masse ne suivent pas un schéma de transmission simple : elles varient de façon continue et les enfants sont souvent intermédiaires, parfois au-delà des valeurs parentales. D'après ce document seul, on ne peut pas les considérer comme strictement héréditaires : ce sont des caractères à déterminisme mixte (hérédité + environnement), ce que les Documents 2 et 3 vont confirmer.

Question 3 — Caractères héréditaires vs acquis (Document 2).

Jean et Paul sont monozygotes $\Rightarrow$ leur information génétique est identique. Toute différence observée entre eux est donc nécessairement due à l'environnement (nutrition, santé, éducation, culture, activité physique...). C'est une « expérience naturelle » très précieuse pour le biologiste.

Caractère héréditaire (identique)	Caractère modifié par l'environnement (différent)
Groupe sanguin (A)	Taille (1,78 m contre 1,65 m)
Couleur des yeux (marron foncé)	Masse (72 kg contre 54 kg)
Type de lobe d'oreille (libre)	IMC (22,7 contre 19,9 kg/m ²)
	Tension artérielle (118/72 contre 132/84 mmHg)
	Niveau d'études (Licence contre niveau 3ème)
	Langue courante (Français/Anglais/Ewondo contre Fe'efe'e/Pidgin)

Justifications (exemples attendus) :

- Taille : Jean (1,78 m) est plus grand que Paul (1,65 m) car il a bénéficié, pendant toute sa croissance, d'une alimentation riche en protéines animales, en vitamines et en sels minéraux, alors que Paul a eu une alimentation surtout glucidique (riz, maïs, manioc), pauvre en protéines. Leur potentiel génétique de taille était le même, mais seul Jean a pu le réaliser pleinement.

- Langue courante : Jean parle français et anglais (langues apprises à l'école à Yaoundé); Paul parle fe'efe'e et pidgin (langues de son entourage villageois). La langue n'est pas inscrite dans les gènes : elle s'acquiert par imitation et apprentissage dans le milieu culturel où l'on grandit.

Question 4 — Influence du milieu sur la taille (Document 3).

a) Classes modales (barres les plus hautes) :

- Collège A (Yaoundé) : classe [156 ; 159 cm[(effectif 42 élèves).
- Collège B (Banka) : classe [150 ; 153 cm[(effectif 40 élèves).

b) Comparaison globale : oui, les élèves du Collège A sont globalement plus grands que ceux du Collège B.

- Position : toute la distribution du Collège A est décalée vers les grandes tailles : classe modale à [156 ; 159[contre [150 ; 153[, et des effectifs encore importants jusqu'à 168–171 cm, alors que le Collège B a ses plus gros effectifs entre 144 et 156 cm.
- Étalement : le Collège B présente des effectifs non négligeables dans les plus petites classes (141–147 cm), presque vides au Collège A : les élèves les plus petits sont nettement plus nombreux à Banka.

c) Deux facteurs environnementaux explicatifs :

1. Nutrition : cantine scolaire à Nkolbisson (repas équilibrés quotidiens : protéines, lait, légumes) contre absence de cantine à Banka (repas familiaux souvent essentiellement glucidiques, avec des carences en protéines, fer, zinc et vitamines) : or la croissance en taille exige des protéines et des micronutriments en quantité suffisante.
2. Accès aux soins : infirmerie sur place et hôpitaux proches à Yaoundé (dépistage et traitement rapides du paludisme et des vers intestinaux) contre un poste de santé à 8 km à Banka (retard de prise en charge ; les parasitoses chroniques provoquent anémie et malabsorption, donc retard de croissance).

Autres facteurs acceptables : qualité de l'eau et de l'assainissement (diarrhées répétées), travail physique précoce des enfants aux champs à Banka, niveau d'instruction des parents.

Question 5 — Synthèse argumentée (5 lignes max).

« Tous les humains partagent les mêmes **caractères de l'espèce** (bipédie, main préhensile, système ABO...), ce qui affirme l'unité de l'espèce humaine. Mais chaque individu est unique : il reçoit de ses parents des **caractères héréditaires** (groupe sanguin, couleur des yeux...) et acquiert au cours de sa vie des **caractères modifiés par l'environnement** (taille, masse, langue, niveau d'études...). Nos différences viennent donc des deux : l'hérédité fixe le potentiel, l'environnement détermine sa réalisation. »

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Dire « le groupe sanguin est un caractère de l'espèce, donc tout le monde a le même groupe » : c'est le système ABO qui est commun à tous, pas le groupe précis (A, B, AB ou O varie d'un individu à l'autre).
- Affirmer que la taille est « purement héréditaire » : les Documents 2 et 3 montrent clairement l'effet de la nutrition et de la santé. La taille est un caractère à déterminisme mixte.
- Croire qu'un caractère acquis (musculature, langue parlée, niveau d'études) peut se transmettre aux enfants : les caractères acquis ne sont pas héréditaires.
- Comparer deux histogrammes en ne citant que les barres les plus hautes : il faut décrire la position globale et l'étalement des deux distributions.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence, par l'analyse de données camerounaises, les trois piliers de la leçon :

1. **L'unité de l'espèce humaine** est attestée par des caractères universels (système ABO, bipédie, main préhensile, organisation générale du corps) observés chez tous les individus du Document 1.
2. **L'hérédité** se manifeste par la transmission fidèle de certains caractères (groupe sanguin, couleur des yeux, type de lobe d'oreille) des parents aux enfants, confirmée par l'identité de ces traits chez les vrais jumeaux (Document 2).
3. **L'environnement** module l'expression de la majorité des caractères quantitatifs (taille, masse, IMC, tension artérielle) et détermine entièrement les caractères culturels (langue, niveau d'études), comme le prouvent les différences entre les jumeaux (Document 2) et le décalage des distributions de taille selon le milieu de vie (Document 3).

Compétences évaluées (BEPC) :

- **Savoir** : définir et distinguer caractère de l'espèce, caractère héréditaire, caractère acquis.
- **Savoir-faire** : lire et interpréter un tableau de données familiales, un cas de jumeaux, un histogramme comparatif ; classer des caractères ; argumenter à partir de données chiffrées ; rédiger une conclusion synthétique et justifiée.
- **Savoir-être** : travail en groupe, écoute, esprit critique, rigueur dans l'argumentation, respect des délais.

Application à la vie courante : comprendre que la santé, la réussite scolaire et le développement physique ne sont pas « écrits dans les gènes » seulement : l'amélioration des conditions de vie (nutrition, santé, éducation) permet à chaque enfant d'atteindre son plein potentiel. C'est le sens des politiques publiques de cantines scolaires, de vaccination, d'accès à l'eau potable et de scolarisation obligatoire au Cameroun.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Identifier et classer les caractères : caractères d'espèce, héréditaires ou modifiés par l'environnement

Objectif : À partir d'une liste de caractères observés chez l'homme, les ranger dans le bon tableau. Démarche en 4 étapes :

1. Lister les caractères proposés (ex. : nombre de membres, groupe sanguin, couleur de la peau, langue parlée, cicatrice, taille).
2. Tester l'universalité : Ce caractère est-il présent chez tous les êtres humains (sauf pathologie/accident)? OUI → **Caractère d'espèce** (ex. : 4 membres, 2 yeux, cerveau, respiration pulmonaire). NON → aller à l'étape 3.
3. Tester l'hérédité : Ce caractère se transmet-il des parents aux enfants (ressemblance familiale)? OUI → **Caractère héréditaire** (ex. : groupe sanguin, couleur des yeux, type de lobe d'oreille, phénylcétonurie). NON → aller à l'étape 4.
4. Conclure : Si le caractère n'est ni d'espèce, ni héréditaire, c'est un **Caractère modifié par l'environnement** (acquis) (ex. : langue parlée, religion, cicatrice, musculature due au sport, bronzage, poids).

Réflexe : Un caractère héréditaire est déterminé par des **gènes** (ADN). Un caractère acquis n'est pas inscrit dans l'ADN des cellules germinales et ne se transmet pas à la descendance.

EXERCICE RÉSOLU 8 Classification de caractères observés dans une famille à Yaoundé

On observe les caractères suivants chez les membres d'une famille :

- A : Possède un foie.
- B : Parle le français et l'ewondo.
- C : A le groupe sanguin A.
- D : A une cicatrice au genou gauche suite à une chute.
- E : A les yeux marron.
- F : Respire l'oxygène de l'air.
- G : Est droitier.
- H : A une forte musculature due à la pratique quotidienne du football.

Classez chaque caractère dans l'un des trois tableaux ci-dessous et justifiez brièvement

chaque classement.

SOLUTION

Solution détaillée

Étape 1 : Analyse de chaque caractère.

- A (Foie) : Tous les humains en possèdent un (sauf anomalie majeure). → Caractère d'espèce.
- B (Langues) : S'apprend dans l'entourage familial/scolaire. Un bébé né de parents ewondo/francophones élevé au Japon parlera japonais. → Caractère acquis (environnement).
- C (Groupe sanguin A) : Déterminé par des allèles sur le chromosome 9. Se transmet selon les lois de Mendel. → Caractère héréditaire.
- D (Cicatrice) : Résultat d'un traumatisme (chute). Ne modifie pas l'ADN des gamètes. → Caractère acquis (environnement).
- E (Yeux marron) : Pigmentation de l'iris sous contrôle génétique (polygénique). Ressemblance parents/enfants fréquente. → Caractère héréditaire.
- F (Respiration O_2) : Métabolisme commun à tous les humains. → Caractère d'espèce.
- G (Droitier) : Latéralisation complexe (génétique + environnement/culture). Au programme de 3ème, on le classe souvent comme caractère héréditaire (prédominance génétique) mais attention : l'apprentissage forcé peut le modifier. Note : On l'accepte souvent en héréditaire au BEPC.
- H (Musculature football) : Résultat de l'entraînement (hypertrophie musculaire). Disparaît à l'arrêt du sport. Non transmissible aux enfants. → Caractère acquis (environnement).

Étape 2 : Tableaux de classement.

Caractères d'espèce	Justification
A : Possède un foie	Présent chez tout être humain viable (unité structurale).
F : Respire l'oxygène	Métabolisme énergétique universel chez l'homme.

Caractères héréditaires	Justification
C : Groupe sanguin A	Déterminé par des allèles (gènes), transmission parentale.
E : Yeux marron	Pigmentation génétique, ressemblance familiale.
G : Droitier	Prédisposition génétique forte (latéralisation).

Caractères acquis (environnement)	Justification
B : Langues parlées	Apprentissage culturel, non codé dans l'ADN.
D : Cicatrice	Accident de la vie, lésion tissulaire non génétique.
H : Musculature football	Adaptation phénotypique à l'effort (phéno-plastie).

Conclusion : L'espèce humaine se définit par des caractères constants (d'espèce). La diversité individuelle repose sur le mélange de caractères héréditaires (génotype) et de caractères acquis (influence du milieu).

MÉTHODE Interpréter un document (tableau, graphique, photo) pour distinguer hérédité et environnement

Objectif : Utiliser des données expérimentales ou observationnelles (jumeaux, adoption, population) pour trancher. Démarche en 4 étapes :

1. Identifier le protocole : Compare-t-on des **jumeaux monozygotes (vrais jumeaux)** séparés à la naissance ? Des enfants adoptés vs parents biologiques/adoptifs ? Une population avant/après un changement de milieu ?
2. Repérer la variable étudiée : Taille, QI, groupe sanguin, maladie, poids, etc.
3. Analyser les concordances/discordances :
 - Forte concordance chez jumeaux monozygotes (même ADN) même élevés à part → Fort déterminisme génétique (héréditaire).
 - Concordance chez jumeaux dizygotes (frères/jumeaux faux) ou parents/enfants adoptifs partageant le milieu → Influence de l'environnement.
 - Discordance chez jumeaux monozygotes élevés à part → Influence de l'environnement.
4. Rédiger la conclusion : « Le caractère X est principalement héréditaire car... » OU « Le caractère Y est fortement influencé par l'environnement car... » OU « Le caractère Z résulte de l'interaction génotype × milieu ».

Formule clé : **Phénotype = Génotype + Environnement** (Interaction $G \times E$).

EXERCICE RÉSOLU 9 Étude de la taille chez des jumeaux monozygotes séparés à la naissance

On a mesuré la taille adulte de 10 paires de jumeaux monozygotes (vrais jumeaux) sépa-

rés à la naissance et élevés dans des familles différentes (milieux socio-économiques et nutritionnels variés). Résultats (en cm) :

Paire	Jumeau 1 (Milieu favorisé)	Jumeau 2 (Milieu défavorisé)	Écart
1	178	176	2
2	165	163	2
3	182	179	3
4	170	168	2
5	175	173	2
6	160	158	2
7	185	182	3
8	172	170	2
9	168	166	2
10	177	175	2

1. Calculez la moyenne des tailles pour chaque groupe et l'écart moyen. 2. Interprétez ces résultats : la taille est-elle un caractère héréditaire, acquis, ou les deux ? Justifiez en utilisant la notion d'interaction $G \times E$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Calculs :

- Moyenne Jumeaux 1 (Favorisé) : $\frac{178+165+182+170+175+160+185+172+168+177}{10} = \frac{1732}{10} = 173,2 \text{ cm.}$
- Moyenne Jumeaux 2 (Défavorisé) : $\frac{176+163+179+168+173+158+182+170+166+175}{10} = \frac{1710}{10} = 171,0 \text{ cm.}$
- Écart moyen : $\frac{2+2+3+2+2+2+3+2+2+2}{10} = \frac{22}{10} = 2,2 \text{ cm.}$

2. Interprétation et Conclusion :

- Observation majeure : Malgré des milieux de vie très différemment favorisés (nutrition, santé), la taille des jumeaux reste très proche (écart moyen seulement 2,2 cm, soit $\approx 1,3 \%$).
- Argument génétique : Les jumeaux monozygotes partagent 100 % de leur ADN (même génotype). La forte concordance (ressemblance) de leur taille, même élevés à part, prouve que la taille est fortement déterminée par l'hérédité (polygénique).
- Argument environnemental : On note cependant une légère différence systématique : les jumeaux du milieu favorisé sont en moyenne 2,2 cm plus grands. La nutrition, l'accès aux soins, l'absence de maladies chroniques pendant la croissance (milieu) ont permis une meilleure expression du potentiel génétique.
- Synthèse : La taille est un caractère à déterminisme mixte (interaction Génotype $\times$ Environnement). Le génotype fixe une **valeur cible** (norme de réaction), l'environnement

(nutrition, santé) détermine si cette cible est atteinte.

Phrase de conclusion type BEPC : « La taille chez l'homme est un caractère héréditaire à expression polygénique, dont la réalisation phénotypique finale dépend significativement des conditions environnementales (nutrition, santé), illustrant l'interaction Génotype × Milieu. »

MÉTHODE Rédiger une argumentation scientifique structurée (CER : Claim – Evidence – Reasoning)

Objectif : Répondre à une question de type « Montrez que... », « Justifiez que... », « Expliquez pourquoi... » avec rigueur. Structure en 3 parties (CER) :

1. Claim (Affirmation/Thèse) : Réponse directe à la question en une phrase. Ex : « Le groupe sanguin est un caractère strictement héréditaire. »
2. Evidence (Preuves/Données) : Citez précisément les faits du document (chiffres, observations, résultats d'expérience) ou les connaissances du cours. Ex : « Le document 1 montre que l'enfant a le groupe A alors que la mère est O et le père B... » ou « Le groupe sanguin est déterminé par le gène ABO sur le chromosome 9. »
3. Reasoning (Raisonnement/Explication) : Faites le lien logique entre la preuve et l'affirmation en mobilisant le mécanisme biologique. Ex : « Comme les allèles se séparent à la méiose et se recombinaient à la fécondation, l'enfant reçoit un allèle de chaque parent. Le groupe sanguin ne change pas au cours de la vie et n'est pas influencé par l'alimentation. »

Connecteurs logiques à utiliser : Or, car, donc, par conséquent, en effet, cela s'explique par, ce qui prouve que, en revanche, cependant. Interdiction : « C'est évident », « Tout le monde sait que », « Normalement », « Probablement ».

EXERCICE RÉSOLU 10 Argumentation : Le lobe d'oreille attaché est-il un caractère héréditaire ?

Document : Arbre généalogique simplifié d'une famille sur 3 générations.

- Génération I : Père (lobes libres), Mère (lobes attachés).
- Génération II : 3 enfants : Fille 1 (lobes attachés), Fils 1 (lobes libres), Fille 2 (lobes attachés).
- Génération III : Fille 1 (lobes attachés) × Homme (lobes libres) → 2 enfants : lobes attachés et lobes libres.

Question : À l'aide de l'arbre généalogique, montrez que le caractère « lobe d'oreille attaché » est héréditaire et déduisez le mode de transmission (dominant/récessif).

SOLUTION

Solution détaillée (Modèle de rédaction CER)

Affirmation (Claim) : Le caractère « lobe d'oreille attaché » est un caractère héréditaire à transmission autosomique récessive.

Preuves (Evidence) :

1. **Transmission parentale :** Dans la génération I, le père a les lobes libres et la mère les lobes attachés. Ils ont 3 enfants dont 2 ont les lobes attachés (Fille 1, Fille 2) et 1 a les lobes libres (Fils 1). L'apparition du phénotype « attaché » chez les enfants alors que le père est « libre » prouve la transmission.
2. **Saut de génération / Réapparition :** Le père (Gén I) est phénotypiquement « libre » mais a des enfants « attachés ». Il est donc porteur sain (hétérozygote).
3. **Croisement test (Gén III) :** La Fille 1 (lobes attachés) mariée à un homme (lobes libres) donne 2 enfants : un « attaché » et un « libre ». Si « attaché » était dominant, une personne « attachée » (homozygote dominant ou hétérozygote) croisée avec un « libre » (récessif) ne pourrait pas donner de « libre » si elle était homozygote, ou donnerait 50 % « libre » si hétérozygote. Mais ici, le parent « attaché » donne un enfant « libre » → le parent « attaché » est homozygote pour l'allèle récessif. Le parent « libre » est donc hétérozygote.

Raisonnement (Reasoning) :

- Notons L l'allèle « lobes libres » et l l'allèle « lobes attachés ».
- Le père (Gén I) est phénotype « libre » mais a des enfants « attachés » (ll) → Son génotype est Ll (hétérozygote).
- La mère (Gén I) est phénotype « attaché » → Son génotype est ll (homozygote récessif).
- Croisement $Ll \times ll \rightarrow 50 \% Ll$ (libres), $50 \% ll$ (attachés). Correspond aux effectifs observés (1 libre, 2 attachés $\approx$ ratio 1:1).
- La Fille 1 est ll . Son mari est phénotype « libre » mais a un enfant « attaché » (ll) → Le mari est Ll .
- Croisement $ll \times Ll \rightarrow 50 \% Ll$ (libres), $50 \% ll$ (attachés). Correspond aux effectifs observés (1 libre, 1 attaché).

Conclusion : L'analyse des croisements dans la fratrie et la descendance confirme que l'allèle « lobe attaché » (l) est récessif par rapport à l'allèle « lobe libre » (L). Le caractère suit une transmission autosomique récessive (non liée au sexe, touche les deux sexes équitablement).

MÉTHODE

Utiliser les groupes sanguins (système ABO) pour exclure une paternité (Preuve par l'impossible)

Objectif : Déterminer si un homme peut être le père biologique d'un enfant connaissant les groupes sanguins de la mère, de l'enfant et de l'homme mis en cause. Rappel génétique (Programme 3ème) : 3 allèles : I^A , I^B , i (I^A et I^B codominants, dominants sur i).

Phénotype (Groupe)	Génotypes possibles
A	$I^A I^A$ ou $I^A i$
B	$I^B I^B$ ou $I^B i$
AB	$I^A I^B$
O	ii

Démarche en 3 étapes (Méthode de l'exclusion) :

1. Dédurre les allèles obligatoires de l'enfant : Regarder le groupe de la mère. L'enfant a reçu un allèle de la mère. L'autre allèle vient obligatoirement du père biologique.
2. Identifier l'allèle paternel obligatoire : Enlever la contribution maternelle du génotype de l'enfant. L'allèle restant est l'allèle que le père doit posséder.
3. Tester l'homme mis en cause :
 - S'il ne possède pas cet allèle → EXCLUSION CERTAINE (Il n'est pas le père).
 - S'il possède cet allèle → NON-EXCLUSION (Il peut être le père, mais ce n'est pas une preuve formelle ; seul l'ADN le prouve).

Attention : On ne prouve JAMAIS la paternité par les groupes sanguins, on ne fait que ne pas l'exclure.

EXERCICE RÉSOLU 11

Exclusion de paternité par les groupes sanguins ABO

Une mère de groupe sanguin A a un enfant de groupe sanguin AB. Deux hommes prétendent être le père :

- Homme 1 : Groupe B.
- Homme 2 : Groupe O.

Lequel des deux peut être exclu ? Justifiez rigoureusement.

SOLUTION

Solution détaillée

Étape 1 : Génotypes possibles de la mère (Groupe A). $I^A I^A$ ou $I^A i$.

Étape 2 : Génotype de l'enfant (Groupe AB). Un seul génotype possible : $I^A I^B$ (codominance). L'enfant possède obligatoirement un allèle I^A et un allèle I^B .

Étape 3 : Déterminer l'allèle maternel transmis. La mère (Groupe A) ne possède pas l'allèle I^B (ses génotypes possibles sont $I^A I^A$ ou $I^A i$). → L'allèle I^A de l'enfant peut venir de la mère.
→ L'allèle I^B de l'enfant ne peut PAS venir de la mère. → L'allèle I^B a OBLIGATOIREMENT

été transmis par le père biologique.

Étape 4 : Test des hommes mis en cause.

- Homme 1 (Groupe B) : Génotypes possibles : $I^B I^B$ ou $I^B i$. Il possède l'allèle I^B . → NON-EXCLUSION. Il peut être le père.
- Homme 2 (Groupe O) : Génotype unique : ii . Il ne possède PAS l'allèle I^B (il n'a que des allèles i). → EXCLUSION CERTAINE. Il ne peut pas transmettre I^B . Il n'est pas le père biologique.

Conclusion : L'Homme 2 (Groupe O) est exclu de la paternité. L'Homme 1 (Groupe B) n'est pas exclu (compatibilité génétique), mais seul un test ADN (empreinte génétique) pourrait confirmer la paternité.

MÉTHODE Appliquer les connaissances à la vie courante : Conseil génétique et dépistage néonatal (Contexte Cameroun)

Objectif : Expliquer l'utilité du dépistage néonatal (ex. drépanocytose, phénylcétonurie) et du conseil génétique avant mariage (carte de génotype au Cameroun). Démarche en 3 étapes :

1. Identifier la maladie génétique concernée : Transmission autosomique récessive (allèle muté m , allèle sain M). Malades = mm . Porteurs sains (asymptomatiques) = Mm .
2. Calculer le risque pour la descendance : Croisement de deux porteurs sains ($Mm \times Mm$).

	M	m
M	MM (Sain)	Mm (Porteur)
m	Mm (Porteur)	mm (Malade)

→ Risque 1/4 (25 %) d'enfant malade à chaque grossesse. Risque 1/2 (50 %) porteur sain. Risque 1/4 (25 %) sain non porteur.

3. Formuler la recommandation (Savoir-être) :

- Avant mariage : Connaître son **statut génotypique** (carte AA, AS, SS, AC, SC, CC pour drépanocytose). Éviter le mariage à risque (ex. $AS \times AS$, $AS \times SS$, $SS \times SS$) ou se préparer (diagnostic prénatal, PMA).
- À la naissance : Dépistage néonatal (test de Guthrie au talon) → Prise en charge précoce (pénicilline, vaccins, nutrition) → Réduction mortalité/invalidité.

Vocabulaire clé : **Porteur sain (hétérozygote)**, **Homozygote malade**, **Conseil génétique**, **Dépistage néonatal**.

EXERCICE RÉSOLU 12 Conseil génétique pour la drépanocytose au Cameroun

Au Cameroun, la drépanocytose (anémie falciforme) touche environ 2 % des naissances (homozygotes SS). Le trait drépanocytaire (hétérozygotes AS) concerne environ 25 % de la population. Un couple consulte avant mariage. L'homme est AS, la femme est AS. 1. Représentez le croisement génétique et calculez les probabilités de génotypes et phénotypes pour leurs futurs enfants. 2. En tant que professionnel de santé, rédigez le conseil que vous donnez à ce couple (ton bienveillant, vocabulaire précis, respect du choix).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Croisement et Probabilités : Gamètes : Homme AS → Gamètes A ou S. Femme AS → Gamètes A ou S.

Fécondation	A (Mère)	S (Mère)
A (Père)	AA	AS
S (Père)	AS	SS

Résultats (à chaque grossesse, indépendamment des précédentes) :

- AA (Homozygote normal) : 25 % (1/4). Enfant sain, non porteur.
- AS (Hétérozygote / Trait drépanocytaire) : 50 % (2/4). Enfant porteur sain, asymptomatique en général, transmet l'allèle S.
- SS (Homozygote malade / Drépanocytose majeure) : 25 % (1/4). Enfant malade : anémie hémolytique chronique, crises vaso-occlusives douloureuses, infections répétées, risque vital, espérance de vie réduite sans prise en charge lourde.

2. Rédaction du conseil génétique (Modèle) :

« Monsieur, Madame,

Vos résultats : Vous êtes tous les deux porteurs sains du trait drépanocytaire (génotype AS). Vous êtes en bonne santé.

Le risque pour vos enfants : À chaque grossesse, il y a 1 chance sur 4 (25 %) d'avoir un enfant atteint de drépanocytose majeure (SS), 2 chances sur 4 (50 %) d'avoir un enfant porteur sain comme vous (AS), et 1 chance sur 4 (25 %) d'avoir un enfant non porteur (AA). Ce risque est le même pour chaque grossesse, quel que soit le phénotype des enfants précédents.

Options et accompagnement :

- Diagnostic Prénatal (DPN) : Possible dès le 1er trimestre (biopsie trophoblastique) ou 2ème trimestre (amniocentèse) pour connaître le génotype du fœtus. En cas de fœtus SS, l'interruption médicale de grossesse (IMG) est encadrée par la loi camerounaise (Loi n°90/035) si la pathologie est grave.
- Dépistage Néonatal Systématique : Si vous choisissez de ne pas faire de DPN, le test au talon (Guthrie) à la naissance (gratuit dans les hôpitaux publics partenaires du Programme National de Lutte contre la Drépanocytose) permet une prise en charge

immédiate (prophylaxie pénicilline, vaccins pneumocoque/Haemophilus, acide folique, éducation thérapeutique) qui transforme le pronostic vital.

- Fécondation In Vitro (FIV) avec DPI : Diagnostic Préimplantatoire (sélection d'embryons AA ou AS) possible dans des centres spécialisés (coût élevé).

Notre rôle : Vous informer sans vous influencer. Votre choix vous appartient, en toute liberté de conscience. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information ou soutien psychologique. »

Conclusion : La connaissance du statut génotypique (AS/AS) permet une parentalité responsable et une prise en charge précoce qui sauve des vies.

MÉTHODE**Analyser l'influence de l'environnement sur un caractère à déterminisme génétique (Norme de réaction)**

Objectif : Expliquer pourquoi des individus de même génotype (clones, jumeaux monozygotes, lignées pures plantes) peuvent avoir des phénotypes différents selon le milieu. Démarche en 3 étapes :

1. Définir la norme de réaction : Intervalle de valeurs phénotypiques qu'un même génotype peut prendre selon les conditions du milieu.
2. Analyser le document (courbe/histogramme) : Tracer ou lire la courbe Phénotype = f(Milieu) pour un génotype donné.
 - Courbe plate → Caractère canalisé (peu sensible au milieu, ex. groupe sanguin, nombre de doigts).
 - Courbe pentue/large → Caractère plastique (très sensible au milieu, ex. taille, poids, QI, rendement agricole, couleur hortensia).
3. Conclure sur l'interaction $G \times E$: « Ce caractère a une base génétique forte (héritabilité élevée) MAIS son expression finale dépend de [facteur environnemental précis : nutrition, lumière, température, éducation, pathogènes]. »

Exemple type BEPC : Hauteur de plantes de même lignée pure cultivées avec/sans engrais / à l'ombre/au soleil. Taille de jumeaux monozygotes élevés dans des milieux différents.

EXERCICE RÉSOLU 13**Norme de réaction : Rendement de deux variétés de maïs selon l'apport en azote**

On cultive deux variétés de maïs (Variété A : locale ; Variété B : améliorée) dans des parcelles recevant des doses croissantes d'engrais azoté (0, 50, 100, 150 kg N/ha). Le rendement (en t/ha) est mesuré.

Azote (kg/ha)	Variété A (Locale)	Variété B (Améliorée)
0	1,2	1,0
50	2,0	3,5
100	2,5	6,0
150	2,6	7,2

1. Représentez graphiquement (schéma descriptif) les normes de réaction des deux variétés. 2. Comparez la plasticité phénotypique des deux variétés. 3. Quelle variété conseiller à un paysan n'ayant pas accès à l'engrais? Et à un paysan pouvant fertiliser à 150 kg N/ha? Justifiez.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Représentation graphique (Description pour le BEPC – tracer sur papier millimétré) :

- Axes : Abscisse = Dose Azote (0 à 150 kg/ha). Ordonnée = Rendement (0 à 8 t/ha).
- Courbe Variété A (Locale) : Parte de (0 ; 1,2). Monte vite vers (50 ; 2,0). Plateau rapide vers (100 ; 2,5) et (150 ; 2,6). Forme asymptotique / saturante.
- Courbe Variété B (Améliorée) : Parte de (0 ; 1,0) (légèrement plus bas que A sans engrais). Monte régulièrement et fortement : (50 ; 3,5), (100 ; 6,0), (150 ; 7,2). Forme quasi-linéaire croissante sur l'intervalle.

2. Comparaison de la plasticité :

- Variété A : Faible plasticité (Norme de réaction étroite). Son rendement varie peu (1,2 → 2,6 t/ha, amplitude 1,4 t/ha) malgré un triplement de l'azote. Elle est peu sensible à la richesse du milieu. C'est une variété rustique, adaptée aux milieux pauvres.
- Variété B : Forte plasticité (Norme de réaction large). Son rendement varie énormément (1,0 → 7,2 t/ha, amplitude 6,2 t/ha). Elle est très sensible à la fertilisation. C'est une variété à haut potentiel mais exigeante en intrants.

3. Conseil agronomique (Application vie courante – Cameroun) :

- Paysan SANS engrais (0 kg N/ha) : Conseiller Variété A (Locale). Rendement : 1,2 t/ha contre 1,0 t/ha pour B. La variété locale valorise mieux la fertilité naturelle du sol (racines profondes, association mycorhizienne, cycle court). Argument : « Sans intrant, la variété améliorée déprime (besoin azoté non satisfait), la variété locale assure la sécurité alimentaire de base. »
- Paysan AVEC engrais (150 kg N/ha) : Conseiller Variété B (Améliorée). Rendement : 7,2 t/ha contre 2,6 t/ha pour A. La variété améliorée convertit efficacement l'azote en biomasse/grain (indice de récolte élevé, port dressé). Argument : « L'investissement en engrais (coût ≈ 150 kg × 300 FCFA/kg = 45 000 FCFA/ha) n'est rentable (revenu maïs ≈ 7,2 t × 150 FCFA/kg = 1 080 000 FCFA) qu'avec la variété B. La variété A sature et ne valorise pas l'engrais. »

Conclusion : Le choix de la variété (Génotype) doit s'adapter au milieu (Environnement = niveau de fertilisation) pour optimiser le Phénotype (Rendement). C'est l'application concrète de l'interaction **G × E** en agriculture.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre « Caractère d'espèce » et « Caractère héréditaire ». Erreur : « Avoir 2 yeux est un caractère héréditaire. » Correction : C'est un caractère d'espèce (universel). Héréditaire = variable entre individus (ex. couleur des yeux) et transmissible.
2. Dire qu'un caractère acquis se transmet aux enfants (Lamarckisme). Erreur : « Le forgeron a des bras musclés, ses enfants naîtront musclés. » / « La cicatrice du père se transmet au fils. » Correction : Seuls les caractères codés dans l'ADN des gamètes (cellules reproductrices) se transmettent. Les modifications du soma (corps) ne modifient pas le génotype germinale.
3. Affirmer que les groupes sanguins prouvent la paternité. Erreur : « L'homme est groupe A, l'enfant est groupe A, donc c'est le père. » Correction : Les groupes sanguins ne permettent que l'EXCLUSION (non-exclusion ≠ preuve). Seule l'empreinte génétique (ADN) prouve la paternité (probabilité > 99,99 %).
4. Oublier l'interaction $G \times E$ pour les caractères quantitatifs (taille, poids, QI, rendement). Erreur : « La taille est 100 % génétique » ou « La taille est 100 % alimentation ». Correction : Dire « La taille est un caractère à déterminisme polygénique dont l'expression phénotypique dépend de la nutrition et de la santé pendant la croissance (norme de réaction). »
5. Mauvaise lecture d'arbre généalogique : Ne pas tester l'hypothèse récessive/dominante sur TOUS les croisements. Erreur : Conclure « dominant » parce qu'un parent malade a un enfant malade, sans vérifier si deux parents sains peuvent avoir un enfant malade (ce qui prouverait le récessif). Réflexe : Tester systématiquement les deux hypothèses (Dominante / Récessive) sur tous les couples parents/enfants de l'arbre. Une seule exception invalide l'hypothèse.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Caractères de l'espèce

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un caractère de l'espèce humaine (commun à tous les individus sains) ?

1. Avoir les yeux marron.
2. Posséder un squelette interne avec une colonne vertébrale.
3. Parler la langue française.
4. Avoir une cicatrice au genou.

EXERCICE 8 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) en justifiant brièvement votre réponse.

1. Deux individus de l'espèce humaine peuvent avoir des groupes sanguins différents.
2. La taille d'un adulte dépend uniquement de son patrimoine génétique.
3. Un caractère acquis se transmet obligatoirement à la descendance.
4. Le critère de fécondité entre individus permet de définir l'appartenance à une même espèce.

EXERCICE 9 Définitions et vocabulaire

Donnez la définition précise des termes suivants en utilisant le vocabulaire scientifique de la leçon :

1. Caractère héréditaire.
2. Caractère acquis (ou modifié par l'environnement).
3. Espèce biologique.
4. Variabilité intra-spécifique.

EXERCICE 10 Calcul direct : Fréquence phénotypique

Dans une classe de 40 élèves de 3ème, on relève les phénotypes suivants pour le caractère « lobe de l'oreille attaché / libre » : 28 élèves ont les lobes libres (allèle dominant) et 12 élèves ont les lobes attachés (allèle récessif). Calculez la fréquence (en %) de chaque phénotype dans cet échantillon.

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Classement de caractères dans une famille

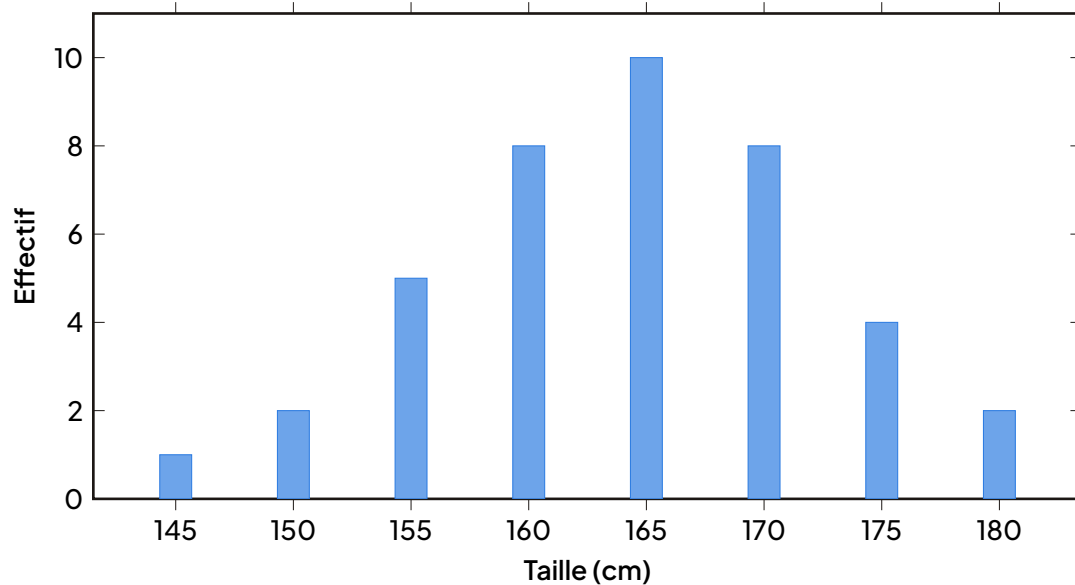
Le tableau ci-dessous présente plusieurs caractères observés chez trois membres d'une même famille (Père, Mère, Enfant).

Caractère	Père	Mère	Enfant
Groupe sanguin (ABO)	A	B	O
Taille (cm)	1,78	1,65	1,70
Lobe de l'oreille	Libre	Attaché	Libre
Cicatrice au bras	Oui (accident vélo)	Non	Non
Couleur des yeux	Marron	Bleu	Marron
Langue parlée	Français, Bassa	Français, Anglais	Français

1. Pour chaque caractère du tableau, précisez s'il est héréditaire ou acquis.
2. Justifiez votre classement pour le groupe sanguin, la taille, la cicatrice et la langue parlée.

EXERCICE 12 Exploitation d'histogramme : Variabilité de la taille

L'histogramme ci-dessous représente la répartition des tailles (en cm) de 40 élèves d'une classe de 3ème au Cameroun.



Répartition des tailles de 40 élèves de 3ème.

1. Déterminez la classe de taille la plus fréquente (classe modale).
2. Calculez la taille moyenne approximative de la classe (utilisez les valeurs centrales des classes : 147,5 ; 152,5 ; 157,5 ; 162,5 ; 167,5 ; 172,5 ; 177,5 ; 182,5).
3. Quelles sont les valeurs extrêmes (min et max) observées ?
4. Proposez deux explications scientifiques (l'une liée à l'hérédité, l'autre à l'environnement) pour justifier cette variabilité de la taille au sein de la classe.

EXERCICE 13 Étude de cas : Vrais jumeaux élevés séparément

Deux vrais jumeaux monozygotes (issus du même ovule fécondé) ont été adoptés à la naissance par deux familles différentes vivant dans des environnements distincts (l'un en zone urbaine à Douala, l'autre en zone rurale dans le Nord). À 20 ans, on observe :

- Même groupe sanguin (A Rh+), même couleur des yeux (marron), même empreintes digitales.
 - Masse corporelle : Jumeau 1 = 72 kg ; Jumeau 2 = 58 kg.
 - Métier : Jumeau 1 = Étudiant en informatique ; Jumeau 2 = Agriculteur.
 - Langue courante : Jumeau 1 = Français, Anglais ; Jumeau 2 = Français, Fulfulde.
1. Parmi les caractères listés, classez-les en « Héréditaires » et « Acquis / Influencés par l'environnement ».

2. Expliquez pourquoi les vrais jumeaux ont obligatoirement le même groupe sanguin et la même couleur des yeux.
3. Pourquoi leurs masses corporelles et leurs métiers sont-ils différents malgré un patrimoine génétique identique ?
4. Rédigez une conclusion synthétique (3 à 4 lignes) sur l'origine des différences entre individus de la même espèce.

EXERCICE 14 Critère de l'espèce et fécondité

Un élève affirme : « Un Pygmée Baka de la forêt du Sud-Cameroun et un Peul du Nord-Cameroun n'appartiennent pas à la même espèce car ils sont très différents physiquement et culturellement. »

1. En vous appuyant sur le critère de fécondité (critère biologique de l'espèce), expliquez pourquoi cet élève a tort.
2. Citez trois caractères de l'espèce humaine qui prouvent leur unité biologique fondamentale.
3. Donnez un exemple de caractère qui varie entre ces deux populations (variabilité intra-spécifique) et précisez s'il est principalement héréditaire ou acquis.

9.3 Je me prépare au BEPC**EXERCICE 15 Sujet type BEPC : Hérité du groupe sanguin et diversité**

Contexte : Un couple consulte un centre de santé pour un conseil prénatal. Le père est de groupe sanguin A, la mère de groupe B. Leur premier enfant est de groupe O.

Données : Le système ABO est déterminé par trois allèles : I^A , I^B (codominants) et i (récessif).

1. Déduisez les génotypes probables du père et de la mère pour qu'ils puissent avoir un enfant de groupe O. Justifiez.
2. En vous basant sur cet exemple, expliquez pourquoi le groupe sanguin est considéré comme un caractère héréditaire.
3. Citez deux autres exemples de caractères héréditaires chez l'homme (autres que le groupe sanguin) et deux exemples de caractères acquis.
4. L'enfant grandit dans un environnement où l'alimentation est déséquilibrée (carences en protéines et vitamines). Précisez quels caractères de l'enfant (parmi : groupe sanguin, taille adulte, couleur de peau, langue parlée, intelligence scolaire) risquent

d'être modifiés par l'environnement et lesquels resteront inchangés.

EXERCICE 16 Sujet type BEPC : Unité biologique et lutte contre les discriminations

Situation : Dans un village du Cameroun, une rumeur se propage : « Les personnes albinos ne sont pas tout à fait humaines, elles appartiennent à une autre espèce, il faut les éviter. » Cette rumeur entraîne l'exclusion sociale et scolaire d'enfants albinos.

En tant qu'élève de 3ème instruit en SVTEEB, vous êtes chargé(e) de rédiger un texte argumenté (entre 8 et 10 lignes) à destination du chef de village et des parents d'élèves pour combattre cette discrimination.

Votre texte doit obligatoirement s'appuyer sur les connaissances scientifiques suivantes :

- La définition de l'espèce humaine (critère de fécondité).
- La distinction entre caractères de l'espèce (unitaires) et caractères variables (diversité).
- L'origine génétique de l'albinisme (caractère héréditaire récessif) et son absence d'impact sur la fécondité.
- La conclusion sur l'unité biologique de l'espèce humaine.

EXERCICE 17 Sujet type BEPC : Synthèse – Hérité, Environnement, Unité

Le document ci-dessous résume les résultats d'une étude comparative menée sur 100 paires de vrais jumeaux (monozygotes) et 100 paires de faux jumeaux (dizygotes) élevés ensemble dans les mêmes familles à Yaoundé. On a mesuré la concordance (pourcentage de paires où les deux jumeaux présentent le même phénotype) pour trois caractères.

Caractère étudié	Concordance Vrais Ju- meaux (Monozygotes)	Concordance Faux Ju- meaux (Dizygotes)
Groupe sanguin ABO	100 %	50 %
Myopie (port de lunettes)	85 %	40 %
Langue maternelle parlée	100 %	100 %

1. Analyse des résultats :

- Comparez les concordances pour le groupe sanguin entre vrais et faux jumeaux. Quelle conclusion tirez-vous sur l'origine de ce caractère ?
- Pour la myopie, la concordance n'est pas de 100 % chez les vrais jumeaux. Que cela suggère-t-il sur les facteurs intervenant dans ce caractère ?

(c) Pourquoi la concordance est-elle de 100 % pour la langue maternelle chez les deux types de jumeaux? Quelle est la nature de ce caractère?

2. Modélisation :

3. À partir de l'ensemble des résultats, classez les trois caractères dans le tableau suivant en cochant la case correspondante :

Caractère	Principalement Héritaire	Principalement Acquis / Environnement
Groupe sanguin		
Myopie		
Langue maternelle		

4. Argumentation : Un journaliste écrit : « La myopie est une maladie génétique, on l'hérite de ses parents, point final. » En vous appuyant uniquement sur les données du tableau, critiquez cette affirmation trop simpliste.

5. Bilan : Rappelez la définition d'un caractère de l'espèce humaine et donnez un exemple qui ne figure pas dans le tableau.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Caractères de l'espèce

Bonne réponse : proposition 2.

- Proposition 1 (yeux marron) : FAUX. La couleur des yeux varie d'un individu à l'autre (marron, bleu, vert...) : c'est un **caractère variable** (héréditaire), pas un caractère de l'espèce.
- Proposition 2 (squelette interne avec colonne vertébrale) : VRAI. Tous les individus sains de l'espèce humaine possèdent un squelette interne et une colonne vertébrale : c'est un **caractère de l'espèce humaine**, commun à tous.
- Proposition 3 (parler français) : FAUX. La langue parlée est un **caractère acquis** (appris dans l'environnement) ; tous les humains ne parlent pas français.
- Proposition 4 (cicatrice au genou) : FAUX. Une cicatrice est un caractère acquis, propre à un individu, non commun à tous.

Point de vigilance : un caractère de l'espèce est présent chez tous les individus sains ; un caractère variable distingue les individus entre eux.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. VRAI. Le groupe sanguin est un caractère héréditaire variable : deux individus peuvent être de groupes différents (A, B, AB ou O) tout en appartenant à la même espèce.
2. FAUX. La taille dépend du patrimoine génétique et de l'environnement (alimentation, santé pendant la croissance). C'est un caractère mixte (héréditaire et modifié par l'environnement).
3. FAUX. Un caractère acquis (cicatrice, musculation, langue parlée) ne modifie pas l'information génétique : il ne se transmet pas à la descendance.
4. VRAI. Deux individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et donner des descendants féconds : c'est le **critère de fécondité**, critère biologique de l'espèce.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Caractère héréditaire : caractère inscrit dans l'information génétique (les gènes) des parents et transmis à la descendance lors de la reproduction. Exemples : groupe sanguin, couleur des yeux.
2. Caractère modifié par l'environnement (acquis) : caractère apparu au cours de la vie de l'individu sous l'effet de son milieu de vie (alimentation, apprentissage, accidents, mode de vie). Il n'est pas inscrit dans les gènes et ne se transmet pas. Exemples : cicatrice, langue parlée.
3. Espèce biologique : ensemble d'individus qui se ressemblent, peuvent se reproduire entre eux et donner des descendants féconds.
4. Variabilité intra-spécifique : ensemble des différences observées entre les individus d'une même espèce, liées aux caractères héréditaires variables et aux caractères modifiés par l'environnement.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Fréquence phénotypique

Effectif total : $N = 40$ élèves.

Lobes libres :

$$f_1 = \frac{28}{40} \times 100 = 70 \%$$

Lobes attachés :

$$f_2 = \frac{12}{40} \times 100 = 30 \%$$

Vérification : $70 \% + 30 \% = 100 \%$ et $28 + 12 = 40$: le calcul est cohérent.

Conclusion : dans cet échantillon, le phénotype « lobes libres » (allèle dominant) est majoritaire avec 70 %, contre 30 % pour le phénotype « lobes attachés » (allèle récessif).

Point de vigilance : ne pas confondre fréquence (en %) et effectif (nombre d'élèves); toujours vérifier que la somme des fréquences vaut 100 %.

10.2 Je m'entraîne**CORRIGÉ** Exercice 5 — Classement de caractères dans une famille

1. Classement :

Caractère	Nature
Groupe sanguin (ABO)	Héréditaire
Taille	Héréditaire et influencée par l'environnement (mixte)
Lobe de l'oreille	Héréditaire
Cicatrice au bras	Modifié par l'environnement (acquis)
Couleur des yeux	Héréditaire
Langue parlée	Modifié par l'environnement (acquis)

2. Justifications :

- Groupe sanguin : il est déterminé par les gènes transmis par les parents et ne change jamais au cours de la vie ; il est donc héréditaire. (Un enfant O peut naître de parents A et B si ceux-ci sont hétérozygotes I^A/i et I^B/i .)
- Taille : elle dépend des gènes des parents (l'enfant a une taille proche de celle de ses parents) mais aussi de l'alimentation et de la santé pendant la croissance : c'est un caractère mixte.
- Cicatrice : elle résulte d'un accident (chute de vélo) survenu au cours de la vie ; elle n'est inscrite dans aucun gène : c'est un caractère modifié par l'environnement, non transmissible.
- Langue parlée : elle s'apprend dans le milieu de vie (famille, école) ; le père parle Bassa, la mère Anglais, l'enfant Français : preuve qu'elle n'est pas héréditaire mais acquise.

CORRIGÉ Exercice 6 — Exploitation d'histogramme : Variabilité de la taille

1. Classe modale : l'effectif le plus élevé est 10 élèves, correspondant à la classe centrée sur 165 cm (classe 162,5–167,5 cm).

2. Taille moyenne approximative : on utilise les centres de classes :

$$\begin{aligned}
 \bar{x} &= \frac{147,5 \times 1 + 152,5 \times 2 + 157,5 \times 5 + 162,5 \times 8 + 167,5 \times 10 + 172,5 \times 8 + 177,5 \times 4 + 182,5 \times 2}{40} \\
 &= \frac{147,5 + 305 + 787,5 + 1300 + 1675 + 1380 + 710 + 365}{40} \\
 &= \frac{6670}{40} = 166,75 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

Vérification des effectifs : $1 + 2 + 5 + 8 + 10 + 8 + 4 + 2 = 40$. La taille moyenne est d'environ 166,8 cm.

3. Valeurs extrêmes : minimum ≈ 145 cm ; maximum $\approx 182,5$ cm (classe 180–185 cm). L'étendue est d'environ 37 à 40 cm.

4. Deux explications :

- Origine héréditaire : les élèves ont des parents différents, donc des patrimoines génétiques différents qui fixent des tailles potentielles différentes.
- Origine environnementale : l'alimentation (protéines, calcium, vitamines), la santé pendant la croissance et les conditions de vie varient d'une famille à l'autre et modifient la taille réellement atteinte.

CORRIGÉ Exercice 7 — Étude de cas : Vrais jumeaux élevés séparément

1. Classement :

- Héréditaires : groupe sanguin (A Rh+), couleur des yeux (marron), empreintes digitales.
- Modifiés par l'environnement : masse corporelle, métier, langue courante.

2. Même groupe sanguin et même couleur des yeux : les vrais jumeaux (monozygotes) proviennent du même ovule fécondé : ils possèdent donc un **patrimoine génétique identique**. Or le groupe sanguin et la couleur des yeux sont des caractères purement héréditaires, déterminés uniquement par les gènes : ils sont donc obligatoirement identiques chez les deux jumeaux.

3. Masses et métiers différents : la masse corporelle dépend de l'alimentation et du mode de vie ; le métier et la langue dépendent du milieu social et culturel. Ayant grandi dans des environnements différents (ville de Douala / zone rurale du Nord), les jumeaux ont acquis des caractères différents malgré des gènes identiques.

4. Conclusion (exemple de rédaction) : Les différences entre individus de la même espèce ont une double origine. Une partie est héréditaire, inscrite dans les gènes transmis par les parents (groupe sanguin, couleur des yeux). L'autre partie est acquise sous l'effet de l'environnement (alimentation, apprentissage, mode de vie). L'étude des vrais jumeaux élevés séparément le prouve : à gènes identiques, seuls les caractères influencés par le milieu diffèrent.

CORRIGÉ Exercice 8 — Critère de l'espèce et fécondité

1. L'élève a tort : selon le **critère de fécondité**, deux individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et donner des descendants féconds. Or un Baka et une Peule (ou inversement) peuvent avoir ensemble des enfants eux-mêmes capables de se reproduire. Ils appartiennent donc bien à la même espèce : Homo sapiens. Les différences physiques et culturelles ne remettent pas en cause cette unité biologique.

2. Trois caractères de l'espèce humaine (communs à tous) :

- Un squelette interne avec une colonne vertébrale ;

- La station debout et la marche bipède ;
- Un cerveau développé logé dans une boîte crânienne (et un langage articulé) ;
- Deux bras et deux jambes, des mains à pouce opposable.

3. Exemple de caractère variable : la taille moyenne ou la couleur de la peau varient entre ces populations : ce sont des caractères principalement héréditaires (avec une influence de l'environnement pour la taille). La langue parlée (langue baka / fulfulde) est, elle, un caractère modifié par l'environnement.

Point de vigilance : ne jamais confondre « race » ou ethnie avec « espèce » : il n'existe qu'une seule espèce humaine.

10.3 Je me prépare au BEPC

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type BEPC : Hérédité du groupe sanguin et diversité

1. Génotypes des parents : l'enfant est de groupe O, donc de génotype i/i : il a reçu un allèle i de chaque parent. Le père est de groupe A : il possède au moins un allèle I^A ; puisqu'il a transmis i , son génotype est I^A/i . De même, la mère de groupe B est de génotype I^B/i . Échiquier de croisement $I^A/i \times I^B/i$:

	I^B	i
I^A	I^A/I^B (AB)	I^A/i (A)
i	I^B/i (B)	i/i (O)

Chaque enfant a donc 1 chance sur 4 d'être de groupe O : le résultat observé est possible.

2. Caractère héréditaire : le groupe sanguin est déterminé par les allèles (I^A , I^B , i) transmis par les parents lors de la reproduction ; il est fixé dès la naissance et ne change jamais au cours de la vie, quel que soit l'environnement. C'est donc un caractère héréditaire.

3. Autres exemples :

- Héréditaires : la couleur des yeux ; la forme du lobe de l'oreille (libre/attaché) ; la couleur de la peau.
- Modifiés par l'environnement : une cicatrice ; la langue parlée ; la pratique d'un sport ou d'un métier.

4. Effet d'une alimentation carencée :

- Modifiés par l'environnement : la taille adulte (retard de croissance par manque de protéines et vitamines) et le développement cognitif (les carences peuvent perturber le développement et les apprentissages).
- Inchangés : le groupe sanguin et la couleur de peau (caractères purement héréditaires) ; la langue parlée dépend du milieu linguistique, pas de l'alimentation.

Barème indicatif (sur 10) : génotypes justifiés 3 pts ; caractère héréditaire expliqué 2 pts ;

exemples 2 pts ; classement final justifié 3 pts.

Points de vigilance : justifier les génotypes par la transmission obligatoire d'un allèle *i* par chaque parent ; ne pas écrire que le groupe O est « dominant » (l'allèle *i* est récessif) ; distinguer clairement héréditaire et modifié par l'environnement dans la dernière question.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type BEPC : Unité biologique et lutte contre les discriminations

Exemple de texte argumenté :

« Monsieur le Chef, chers parents, la rumeur qui exclut les enfants albinos est contraire à la science. Tous les êtres humains appartiennent à une seule espèce, *Homo sapiens*, car un homme et une femme de n'importe quelle communauté peuvent avoir ensemble des enfants féconds : c'est le critère biologique de l'espèce. Les personnes albinos possèdent tous les caractères de l'espèce humaine : squelette interne, station debout, cerveau développé, langage. L'albinisme n'est qu'un caractère héréditaire récessif : un gène responsable de la fabrication de la mélanine, le pigment qui colore la peau, est modifié. Comme la couleur des yeux ou le groupe sanguin, c'est une simple variante de la diversité humaine ; il n'affecte ni l'intelligence, ni la santé globale, ni la capacité à avoir des enfants. Rejeter un enfant albinos, c'est donc rejeter un être humain à part entière, notre semblable. Accueillons tous les enfants à l'école : l'unité de l'espèce humaine est un fait scientifique, et sa diversité est une richesse. »

Barème indicatif (sur 10) : critère de fécondité correctement utilisé 2,5 pts ; distinction caractères de l'espèce / caractères variables 2,5 pts ; origine génétique récessive de l'albinisme et absence d'effet sur la fécondité 3 pts ; conclusion sur l'unité biologique et qualité argumentative 2 pts.

Points de vigilance : employer le vocabulaire scientifique exact (espèce, caractère héréditaire récessif, fécondité) ; ne jamais écrire qu'il existe plusieurs espèces humaines ; le texte doit rester respectueux et argumenté, sans simple opinion.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type BEPC : Synthèse — Hérité, Environnement, Unité

1. Analyse des résultats :

1. Groupe sanguin : concordance de 100 % chez les vrais jumeaux (gènes identiques) contre 50 % chez les faux jumeaux (gènes différents, comme des frères et sœurs ordinaires). Conclusion : le groupe sanguin est un caractère entièrement héréditaire, déterminé uniquement par les gènes.
2. Myopie : la concordance est élevée chez les vrais jumeaux (85 %) mais pas totale, alors que leurs gènes sont identiques. Cela suggère que la myopie dépend des gènes et de facteurs environnementaux (lecture prolongée, écrans, éclairage...) : c'est un caractère mixte (héréditaire et modifié par l'environnement).

3. Langue maternelle : concordance de 100 % dans les deux cas car tous les jumeaux sont élevés dans les mêmes familles, donc le même milieu linguistique. La langue est un caractère modifié par l'environnement (appris), totalement indépendant des gènes.

2. Modélisation (tableau complété) :

Caractère	Principalement Héritaire	Principalement Modifié par l'environnement
Groupe sanguin	X	
Myopie	X (avec influence de l'environnement)	
Langue maternelle		X

3. Argumentation : l'affirmation du journaliste est trop simpliste. Si la myopie était purement génétique, deux vrais jumeaux, qui ont exactement les mêmes gènes, seraient toujours concordants (100 %). Or le tableau montre une concordance de seulement 85 % : dans 15 % des paires, un seul jumeau est myope. Des facteurs d'environnement (travail de près, écrans, lumière) interviennent donc aussi. La myopie a une composante héréditaire forte mais n'est pas « uniquement » génétique.

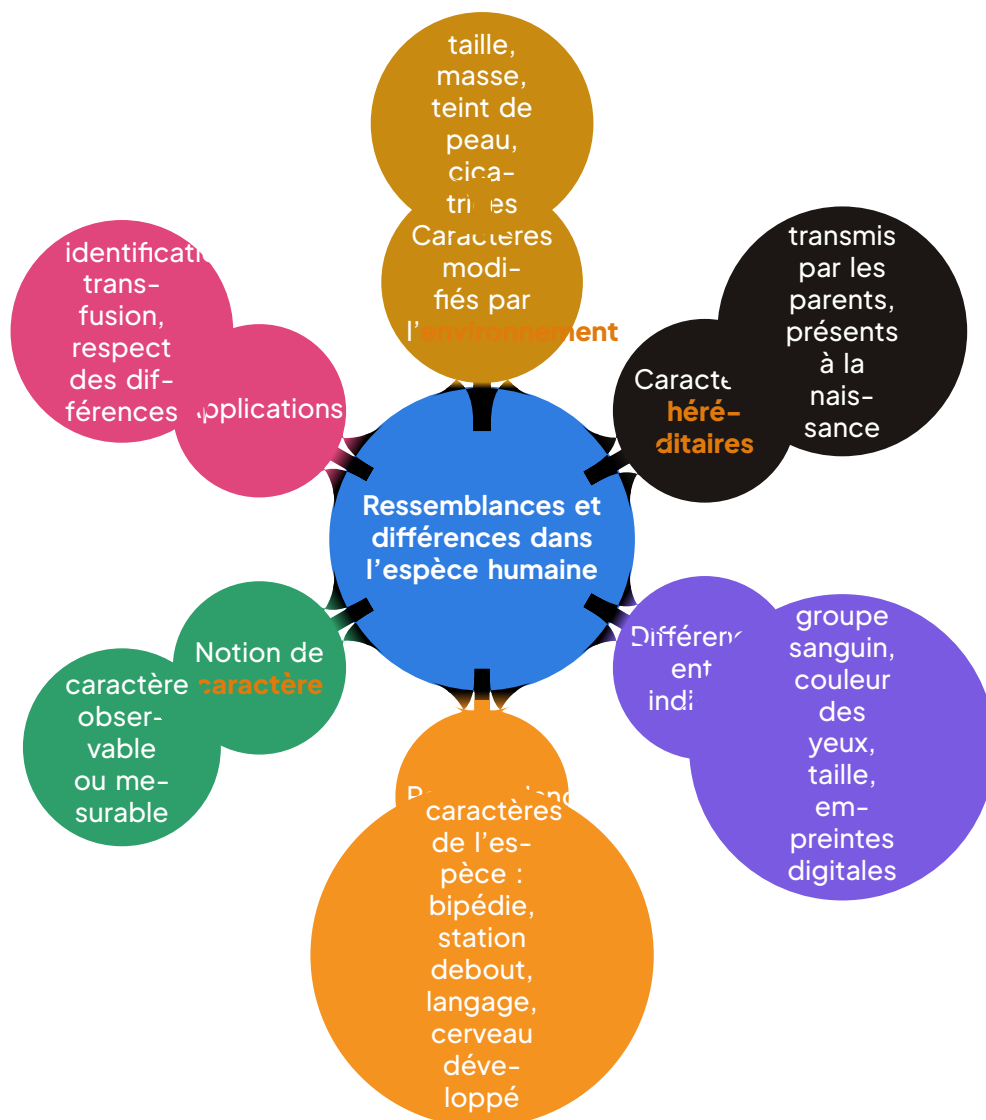
4. Bilan : un caractère de l'espèce humaine est un caractère commun à tous les individus sains de l'espèce, qui traduit son unité biologique. Exemples (hors tableau) : le squelette interne avec colonne vertébrale, la station debout bipède, le cerveau développé, deux bras et deux jambes.

Barème indicatif (sur 10) : analyse des trois caractères 4 pts ; tableau correctement rempli 2 pts ; critique argumentée à partir des données 2,5 pts ; définition + exemple 1,5 pt.

Points de vigilance : fonder chaque conclusion uniquement sur les données du tableau (comparer 100 % / 50 % / 85 %) ; rappeler que vrais jumeaux = gènes identiques, faux jumeaux = gènes différents ; pour la myopie, citer explicitement l'écart à 100 % comme preuve du rôle de l'environnement.

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale de la leçon : l'espèce humaine est une (caractères communs) mais chaque individu est unique (caractères héréditaires et caractères modifiés par l'environnement).

11.2 L'essentiel à retenir

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Espèce** : ensemble d'individus qui se ressemblent, peuvent se reproduire entre eux et donnent des descendants fertiles.
- **Caractère** : tout aspect observable ou mesurable d'un individu (forme, couleur, taille, groupe sanguin...).
- **Caractère héréditaire** : caractère transmis des parents aux enfants ; il est présent dès la naissance (groupe sanguin, couleur des yeux, forme du lobe de l'oreille).
- **Caractère modifié par l'environnement** : caractère influencé par les conditions de vie (alimentation, soleil, accidents, exercice physique) : taille, masse, teint de la peau, cicatrices.

Les caractères de l'espèce humaine (communs à tous les hommes)

- Station debout et marche bipède ; membres supérieurs libres avec pouce opposable.
- Cerveau volumineux et développé ; langage articulé ; pensée et fabrication d'outils.
- Pilosité réduite ; reproduction sexuée ; longue période de croissance.

Tableau récapitulatif à connaître par cœur

Critère	Caractère héréditaire	Modifié par l'environnement
Origine	transmis par les parents	conditions de vie
Présent à la naissance	oui	non (apparaît ou varie après)
Exemples	groupe sanguin, couleur des yeux, albinisme	taille, masse, teint de peau, cicatrices
Peut varier au cours de la vie	non	oui

Méthodes express

- Pour classer un caractère : se poser deux questions : « est-il présent à la naissance ? » et « peut-il changer selon le mode de vie ? »
- Pour comparer des individus : dresser l'inventaire des caractères communs (ressemblances) puis des caractères variables (différences).
- Pour rédiger une conclusion : citer les observations, dégager le caractère étudié, conclure sur son origine (héréditaire ou environnementale).

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir une espèce et un caractère.
- ☐ Je cite au moins 4 caractères communs à tous les êtres humains.
- ☐ J'explique pourquoi tous les hommes appartiennent à la même espèce.
- ☐ Je cite au moins 4 caractères qui diffèrent d'un individu à l'autre.
- ☐ Je sais définir un caractère héréditaire et donner 3 exemples.
- ☐ Je sais définir un caractère modifié par l'environnement et donner 3 exemples.
- ☐ Je sais classer un caractère donné (héréditaire ou environnemental) en le justifiant.
- ☐ Je sais que certains caractères (taille, masse) dépendent à la fois de l'hérédité et de l'environnement.
- ☐ Je sais que les empreintes digitales sont uniques et servent à identifier les individus.
- ☐ Je rédige une conclusion en m'appuyant sur mes observations et en respectant le vocabulaire scientifique.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+